

학자 학습자료

Scholar Learning Pack

마스터플랜의 문장 뒤에 놓인 학문적 계보를 책처럼 읽기 위한 50페이지 에디션. 인용 학자 13명을 중심으로, “누구인가 — 어느 학파에서 왔는가 — 무엇을 주장했는가 — 어떤 비판을 받는가 — 마스터플랜과 어떻게 연결되는가”를 줄글로 이어 읽는다.

13

마스터플랜 실제 인용·자문 학자

3

경제질서 · 정치질서 · 사회계약

50p

정독용 북 에디션

왜 학자 학습자료를 책처럼 읽어야 하는가

마스터플랜은 단순한 정책 아이디어 모음이 아니라 하나의 인과 구조다. AI·데이터·컴퓨팅이 생산비를 낮추고, 생산의 단위가 조직에서 개인으로 내려오며, 개인은 더 이상 평균적 시민·평균적 노동자로만 설명되지 않는다. 이 변화는 경제질서의 전환이고, 동시에 정치질서의 전환이며, 끝내 사회계약의 전환이다. 이 구조를 설득하려면 한두 명의 유명 학자를 인용하는 것으로는 부족하다. 각 주장이 어느 학문 전통에서 나왔는지, 어떤 비판을 받는지, 서로 어디서 충돌하는지까지 알아야 한다.

그래서 이 자료는 요약 카드가 아니라 독서용 책의 형식으로 다시 짰다. 브린올프슨을 읽을 때는 생산성 역설과 보완재 경제학을 알아야 하고, 서스킨드를 읽을 때는 노동경제학의 루틴화 가설을 알아야 한다. 마추카토는 숨페터와 폴라니의 계보 위에 있고, 아세모글루는 노스의 제도경제학을 권력 이론으로 급진화했다. 주보프는 빅테크 비판가이기 전에 일터의 컴퓨터화를 연구한 조직사회학자였고, 플로리디는 윤리학자가 아니라 정보철학 전체를 새로 세우려 한 사람이다.

세 축으로 읽는 법

01 · 경제질서

생산의 주인이 바뀐다

브린올프슨 · 서스킨드 · 마추카토 · 앤더슨 · 벤클러

AI가 생산비를 낮출 때 개인과 공동체가 생산자가 되는 조건, 공공 인프라와 개방형 협업의 설계.

02 · 정치질서

권력의 자리가 바뀐다

아세모글루 · 벤지오 · 플로리다 · 글레이저

기술 방향의 민주적 조정, AI 안전 검증, 도시의 학습 밀도와 권력 재배치.

03 · 사회계약

보장의 내용이 바뀐다

주보프 · 플로리다 · 오스트롬 · 고프닉

플랫폼 권력, 정보환경, 공유지 규칙, 정체성 발견의 생활 기반.

읽는 순서는 축별로 해도 되고, 논쟁별로 해도 된다. 브린올프슨과 아세모글루는 AI 생산성 논쟁으로, 플로리다와 글레이저는 도시 전략 논쟁으로, 벤지오와 크로퍼드는 AI 위험의 시간 지평 논쟁으로 묶인다. 중요한 것은 각 학자를 “근거”로만 쓰지 않고, 그가 놓인 논쟁의 구조까지 읽는 것이다.

마스터플랜의 인과 사슬

첫째, 기술은 생산비를 낮춘다. 그러나 브린올프슨이 말하듯 기술은 혼자 작동하지 않는다. 조직 재설계, 데이터, 인재, 제도가 함께 바뀌어야 생산성이 오른다. 둘째, 일의 의미가 바뀐다. 서스킨드는 일자리가 단지 소득 장치가 아니라 의미와 지위를 배분해 왔다고 본다. AI가 고용의 형태를 흔들면, 사회는 소득과 의미를 다시 묶어야 한다. 셋째, 국가는 시장을 보정하는 데서 멈출 수 없다. 마추카토가 말하듯 공공 투자는 아직 없는 시장의 방향을 만든다.

넷째, 권력은 기술 안에 들어간다. 아세모글루는 기술의 이익이 자동으로 공유되지 않으며, 권력과 제도가 방향을 정한다고 말한다. 벤지오는 최첨단 AI의 안전이 기업 자율에 맡겨질 수 없다고 경고한다. 다섯째, 개인의 정체성은 정보환경 안에서 형성된다. 주보프와 플로리디는 데이터와 추천과 인터페이스가 인간의 선택지를 배열하는 권력임을 보여 준다. 마지막으로 오스트롬과 고프닉은 보장의 단위를 생활 세계로 끌어내린다. 공유지는 규칙이 있어야 지속되고, 정체성은 지시가 아니라 탐색의 환경 속에서 자란다.

회의 전에 읽는 방식

각 장은 세 페이지다. 첫 페이지는 사람과 계보다. 이 학자가 누구이고 어느 전통에서 나왔는지를 먼저 읽는다. 두 번째 페이지는 주장이다. 핵심 주장을 두 덩어리로 나누어, 처음 읽는 사람도 따라갈 수 있도록 전문용어를 풀었다. 세 번째 페이지는 논쟁과 활용이다. 학계에서 어떤 반박을 받는지, 마스터플랜의 어느 문장을 강화하거나 위험하게 만드는지, 자문 자리에서 무엇을 물어야 하는지를 정리했다.

회의 직전에는 각 장의 마지막 페이지에 있는 개념·읽을 자료·논쟁·자문 질문만 다시 보면 된다. 단, 처음 읽을 때는 앞의 줄글을 건너뛰지 않는 것이 좋다. 핵심 주장만 외우면 오해가 생긴다. 예컨대 마추카토는 “정부가 다 하자”는 사람이 아니고, 오스트롬은 “공동체가 알아서 한다”는 사람이 아니다. 벤지오는 “AI를 달자”는 사람이 아니고, 플로리디는 “윤리 원칙만 만들자”는 사람이 아니다. 이런 오해를 막기 위해 줄글을 다시 넣었다.

인용 학자 13명

01 · 01

에릭 브린올프슨

Erik Brynjolfsson
디지털 경제학 · AI와 생산성

02 · 01

다니엘 서스킨드

Daniel Susskind
노동경제학 · 일의 미래 · 분배

03 · 01

마리아나 마추카토

Mariana Mazzucato
혁신경제학 · 공공가치 · 산업정책

04 · 02

대런 아세모글루

Daron Acemoglu
제도경제학 · 정치경제학 · 기술과 권력

05 · 02

요슈아 벤지오

Yoshua Bengio
딥러닝 · AI 안전 · 국제 거버넌스

06 · 02

리처드 플로리다

Richard Florida
도시경제 · 창조계급 · 지역혁신

07 · 03

쇼샤나 주보프

Shoshana Zuboff
정보자본주의 비판 · 조직사회학

08 · 03

루치아노 플로리디

Luciano Floridi
정보철학 · 디지털 윤리 · 거버넌스

09 · 01

크리스 앤더슨

Chris Anderson
롱테일 경제 · 니치 생산 · 디지털 유통

10 · 01

요차이 벤클러

Yochai Benkler
네트워크 경제 · 동료생산 · 디지털 공공재

11 · 03

엘리너 오스트롬

Elinor Ostrom
공유지 거버넌스 · 제도분석 · 다층 질서

12 · 02

에드워드 글레이저

Edward Glaeser
도시경제학 · 인적자본 · 근접성

13 · 03

앨리슨 고프닉

Alison Gopnik
발달심리학 · 학습 · 탐색과 놀이



01 경제질서

에릭 브린올프슨

Erik Brynjolfsson

미국 · 스탠퍼드대 인간중심AI연구소(HAI) / 디지털경제연구소 — 디지털 경제학 · AI와 생산성

누구인가

브린올프슨은 “컴퓨터와 AI는 경제 어디에서, 어떻게 돈이 되는가”라는 한 가지 질문을 30년 동안 파 온 경제학자다. 하버드에서 응용수학을 공부하고 MIT에서 박사를 받은 뒤 MIT 경영대학원에서 오래 가르쳤고, 2020년 스탠퍼드로 옮겨 디지털경제연구소를 이끌고 있다. 학술 논문으로도 최고 수준이지만, 일반 독자를 위한 베스트셀러를 여러 권 썼고 각국 정부와 글로벌 기업의 자문을 맡아 왔다. 한마디로 “디지털 경제학”이라는 분야의 얼굴이다. AI 낙관론자로 분류되지만, 근거 없는 장밋빛이 아니라 데이터와 측정으로 무장한 낙관이라는 점이 그를 특별하게 만든다.

학파 — 학문적 배경

그의 출발점은 유명한 농담 하나다. 노벨상 경제학자 솔로우가 1987년에 말했다 — “컴퓨터 시대가 왔다는 건 어디서나 보이는데, 생산성 통계에서만 안 보인다.” 기업들이 컴퓨터에 엄청난 돈을 쏟는데 왜 경제 전체의 효율은 안 오르는가? 이것이 “생산성 역설”이고, 1990년대의 젊은 브린올프슨이 정면으로 붙은 문제였다. 그가 찾은 답은 단순하지만 깊다. 기술은 혼자서는 아무것도 못 한다는 것이다. 컴퓨터를 들여놓아도 일하는 방식, 조직 구조, 직원 교육이 함께 바뀌지 않으면 효과가 없다. 경제학에서는 이렇게 “함께 갖춰져야 가치가 나는 관계”를 보완재라고 부른다. 커피와 커피잔처럼, 기술과 조직 변화는 세트라는 것이다. 이 통찰은 이후 그의 모든 연구를 관통한다. 기업의 데이터·소프트웨어·노하우처럼 눈에 안 보이는 자산(무형자산)이 왜 중요한지, 공짜 검색·유투브처럼 GDP에 안 잡히는 가치를 어떻게 측정할지, AI가 어떤 일자리에 영향을 주는지 — 전부 “기술+보완재” 프레임의 변주다.

핵심 주장의 전개 ①

첫 번째 기동은 “J-커브”다. 새로운 범용기술 — 전기나 컴퓨터처럼 모든 산업에 깔리는 기술 — 이 도입되면, 생산성은 처음에 오히려 떨어져 보인다. 기업들이 조직을 뜯어고치고 직원을 교육하는 동안의 투자는 회계장부에 “비용”으로만 잡히고 성과는 아직 없기 때문이다. 그러다 재설계가 끝나면 효과가 한꺼번에 터진다. 그래프로 그리면 알파벳 J 모양 — 내려갔다가 솟구친다. 전기가 공장을 바꾸는 데 30년이 걸렸다. 공장 한가운데 있던 증기기관을 전기모터로 바꿔 끼우는 것만으로는 아무 일도 일어나지 않았고, “기계마다 모터를 달면 공장 배치를 통째로 바꿀 수 있다”는 걸 깨달은 다음 세대가 와서야 생산성이 폭발했다. 그는 AI도 지금 그 초입에 있다고 본다.

핵심 주장의 전개 ②

두 번째 기동은 분석 단위를 바꾼 것이다. “AI가 의사를 대체할까?”라는 질문은 잘못됐다. 의사의 일은 하나가 아니라 영상 판독, 환자 면담, 치료 결정, 시술 같은 수십 개의 과업 묶음이고, AI는 그중 일부(영상 판독)는 잘하지만 다른 것(환자 면담)은 못 한다. 그러니 직업이 통째로 사라지는 게 아니라 직업 안의 과업 구성이 바뀐다. 이것이 “과업 기반 분석”이고, 지금은 OECD와 각국 정부가 쓰는 표준 방법이 됐다. 세 번째 기동이 가장 최근의 것인데, 그는 이를 “튜링 트랩(Turing Trap)”이라 부른다. 같은 AI라도 인간을 흉내 내서 대체하도록 설계할 수도 있고, 인간이 못 하던 것을 하게 확장하도록 설계할 수도 있다. 대체형은 임금을 깎고 부를 기계 소유자에게 몰아주지만, 증강형은 평범한 사람의 능력 범위를 넓힌다. 어느 쪽으로 갈지는 기술이 정하는 게 아니라 기업의 설계 선택과 정부의 인센티브가 정한다 — 이것이 그의 정책 메시지다.

처음 읽는 사람을 위한 용어 풀이

생산성

투입(시간·돈·노동) 대비 산출. 한 사람이 한 시간에 만들어내는 가치가 늘면 생산성이 오른 것.

무형자산

공장·기계와 달리 눈에 안 보이는 자산 — 데이터, 소프트웨어, 조직 노하우, 브랜드.

범용기술(GPT)

전기·컴퓨터·AI처럼 특정 산업이 아니라 모든 산업의 기반이 되는 기술.

보완재

함께 갖춰져야 가치가 나는 짝. 기술의 짝은 조직 재설계와 인재 교육이다.

학계 내 위치와 논쟁

AI 경제 논쟁의 지도에서 그는 “측정된 낙관” 측의 좌표다. 반대편 측은 같은 시대의 거물 아세모글루(MIT)다. 아세모글루는 “지금 AI는 생산성 이득은 작고 노동 대체와 권력 집중만 큰 방향으로 쏠려 있다”며 향후 10년 AI의 GDP 기여를 1% 안팎으로 낮게 추정했고, 브린올프스 진영은 “조직 재설계가 진행되면 훨씬 크다, J-커브의 바닥만 보고 판단하지 말라”고 반박한다. 흥미로운 건 두 사람의 공통 전제다 — 기술의 효과는 기술이 아니라 제도와 조직이 결정한다. 차이는 무게중심을 시장의 학습에 두느냐(브린올프스), 권력의 교정에 두느냐(아세모글루)이다. 이 구도를 알면 두 사람 모두와 대화할 수 있다.

마스터플랜과의 연결

마스터플랜 3.1의 출발 문장 — “AI·데이터·컴퓨팅이 생산비를 낮춰 개인이 기획·제작·분석·유통을 모두 다루는 생산자가 된다” — 는 브린올프스의 과업 경제학을 개인 단위까지 밀어붙인 명제다. 예전에는 회사 하나가 필요했던 일을 이제 개인이 AI로 해낼 수 있다면, 남는 질문은 “무엇을 만들 것인가”이고, 그 기준이 마스터플랜이 말하는 정체성이다. 그의 튜링 트랩 개념은 왜 마스터플랜이 “생산수단의 개방”을 사회계약에 넣었는지 설명해 주고(증강형 AI는 접근이 열려 있어야 작동한다), J-커브는 공공 AI 인프라가 단기 성과 없다고 비판받을 때의 방어 논리가 된다.

핵심 개념

생산성 역설 / J-커브

신기술 투자와 성과 사이의 시차. 조직 재설계라는 보이지 않는 투자 기간이 끼어 있기 때문.

과업 기반 분석

직업이 아니라 과업 단위로 AI의 영향을 측정. “직업 소멸”이 아니라 “과업 재편”.

튜링 트랩

인간 모방·대체형 설계는 부와 권력을 집중시킨다. 증강형 설계가 분배적으로 우월.

무형자산 경제

데이터·소프트웨어·노하우가 공장·기계보다 중요한 자본이 된 경제.

읽을 자료

제2의 기계 시대 (2014, 국내 번역)

기계가 인지 노동까지 확장될 때의 풍요와 격차. 가장 좋은 입문서.

머신 플랫폼 클라우드 (2017, 국내 번역)

기계지능·플랫폼·대중이 기업과 시장의 경계를 다시 긋는 구조.

논문 “The Turing Trap” (2022)

대체 vs 증강의 갈림길. 최근 입장을 가장 압축한 텍스트.

논쟁

- AI의 거시 생산성 효과 — 아세모글루의 1% 비관 vs J-커브 낙관
- 증강형 설계는 시장이 알아서 선택하나, 정책 개입이 필요한가

자문 질문

한국형 공공 AI 인프라는 개인 생산자의 과업 재설계를 어떻게 지원해야 하는가?

다니

01 경제질서

다니엘 서스킨드

Daniel Susskind

영국 · 킹스칼리지 런던 / 옥스퍼드 AI윤리연구소 — 노동경제학 · 일의 미래 · 분배

누구인가

서스킨드는 “AI 이후에도 모두에게 일자리가 있을까”라는 질문을 가장 정직하게 밀어붙이는 영국 경제학자다. 옥스퍼드에서 공부하고 가르쳤으며 지금은 킹스칼리지 런던 교수다. 영국 총리실 정책 유닛에서 일한 경력이 있어 학자의 언어와 관료의 언어를 모두 구사한다. 출발은 가족 공동 작업이었다 — 법률 기술 사상가인 아버지 리처드 서스킨드와 함께 쓴 『전문직의 미래』(2015)에서 의사·변호사·회계사의 일이 시스템에 의해 분해되는 과정을 다뤘고, 이후 시야를 전문직에서 노동 전체로 넓혔다. 젊은 세대 “일의 미래” 논의에서 가장 자주 인용되는 이름이다.

학파 — 학문적 배경

그의 자리를 이해하려면 먼저 노동경제학의 표준 이론 하나를 알아야 한다. 2003년 오터·레비·머네인 세 학자가 만든 “루틴화 가설”(머리글자를 따 ALM 모델)이다. 요지는 이렇다 — 기계는 절차를 명확한 규칙으로 적을 수 있는 일(루틴)만 대체할 수 있다. 공장 조립이나 단순 서류 처리는 규칙으로 적을 수 있으니 자동화되고, 판단·창의·공감이 필요한 일은 규칙으로 적을 수 없으니 인간에게 남는다. 이 이론은 20년 동안 “기계가 못 하는 일은 항상 남는다”는 위안의 학문적 근거였다. 서스킨드는 바로 이 전통 안에서 공부했고, 그래서 그가 이 전제를 깰 때의 무게가 다르다. 머신러닝은 규칙을 입력받는 기계가 아니라 데이터에서 스스로 패턴을 찾는 기계다. 인간이 “어떻게 하는지 설명할 수 없는 일”도, 기계는 인간을 흉내 내지 않고 전혀 다른 방식으로 해낼 수 있다. 그는 이를 기계의 “비인간적 능력”이라 부른다. 바둑 기사처럼 두지 않으면서 바둑 기사를 이긴 알파고가 그 증거다. “설명 못 하면 자동화 못 한다”는 방어선이 무너진 것이다.

핵심 주장의 전개 ①

『일 없는 세계』(2020)의 논증은 세 단계다. 첫째, 자동화 논쟁의 역사에서 “기계가 일을 없앤다”는 공포는 늘 빛나갔다 — 기계가 어떤 과업을 대체하면(대체 효과), 생산성이 올라 경제가 커지고 새 일이 생겼다(보완 효과). 지금까지는 보완이 이겼다. 그러나 학습하는 기계는 새로 생긴 일마저 점점 빠르게 잠식하므로, 이번에는 균형이 대체 쪽으로 기울 수 있다. 둘째, 설령 일자리 총량이 천천히 줄더라도 더 빨리 오는 문제가 있다 — 남은 일자리와 사람들의 기능·사는 곳·하려는 의향이 안 맞는 “구조적 미스매치”다. 탄광이 닫힌 도시의 중년 노동자에게 “데이터 라벨링 일자리가 늘었다”는 통계는 위로가 되지 않는다.

핵심 주장의 전개 ②

셋째가 그의 가장 독창적인 부분이다. 일은 산업사회에서 두 가지를 동시에 배분해 왔다 — 소득, 그리고 의미. 월급만 주는 게 아니라 “나는 쓸모 있는 사람”이라는 정체성과 지위, 하루의 시간표, 사회적 소속감까지 줬다. 그래서 일이 줄어드는 사회의 과제도 둘로 갈라진다. 소득 문제는 국가가 세금과 분배를 다시 설계해서 풀 수 있다 — 그는 조건부 기본소득과 자본 공유를 제안하며 이를 “큰 국가(Big State)”라 부른다. 그러나 의미 문제는 돈으로 풀리지 않는다. 일 바깥에서 — 시민적 기여, 돌봄, 학습, 창작에서 — 목적을 찾는 사회를 의도적으로 설계해야 한다는 것이다. 최신작 『성장』(2024)에서는 질문을 한 단계 키운다. 성장은 역사상 가장 강력한 빈곤 퇴치 장치였지만 기후·불평등이라는 청구서를 남겼다. 성장을 멈출 수는 없지만, 어떤 성장인지를 고르는 것 — 성장의 방향 — 이 다음 시대의 과제라는 것이다.

처음 읽는 사람을 위한 용어 풀이

루틴화 가설(ALM)

기계는 규칙으로 적을 수 있는 일만 대체한다는 2003년 표준 이론. 서스킨드가 깨려는 전제.

구조적 기술실업

일자리 총량보다 먼저 오는 문제 — 남은 일과 사람의 기능·지역·의향이 어긋나는 것.

대체 효과 / 보완 효과

기계가 일을 뺏는 힘 vs 생산성 향상으로 새 일을 만드는 힘. 역사적으로는 보완이 이겨 왔다.

조건부 기본소득

모두에게 무조건 주는 기본소득과 달리, 사회 기여 등의 조건과 결합한 소득 보장.

학계 내 위치와 논쟁

그의 가장 생산적인 논쟁 상대는 자기 학파의 어른인 오테르(MIT)다. 오테르는 “역사상 새 기술은 늘 새 과업을 만들었다 — 1940년 직업의 60%는 그때 존재하지도 않았다”며 노동 수요의 회복력을 강조하고, 최근에는 “AI가 오히려 평범한 사람의 전문성 접근을 넓혀 중산층을 재건할 수 있다”는 신중한 낙관까지 내놔다. 서스킨드는 이를 “과거 패턴의 외삽” — 지금까지 그랬으니 앞으로도 그럴 것이라는 추정 — 이라 본다. 또 하나의 전선은 의미론이다. “일이 없어도 인간은 의미를 찾을 것”이라는 그의 낙관에 대해, 실업 연구자들은 실직이 소득 상실보다 자존감·시간 구조·사회적 접촉의 상실로 사람을 무너뜨린다는 데이터를 들이댄다. 그는 케인스가 1930년에 쓴 에세이 — 100년 뒤 손주 세대는 주 15시간만 일할 것이라는 예언 — 을 자주 인용하며, 자신을 그 미완의 예언을 잇는 사람으로 자리매김한다.

마스터플랜과의 연결

마스터플랜이 시대의 과제를 “표준 직업에 들어가는 것”에서 “자기 기여 영역을 만드는 것”으로 옮긴 것은, 서스킨드가 연 공백 — 일이 약해질 때 소득·의미·인정을 무엇으로 배분하는가 — 에 대한 응답이다. 단, 처방이 다르다. 그는 일 이후의 의미를 여가와 시민적 기여에서 찾지만, 마스터플랜은 생산 자체가 사라지지 않는다고 본다 — 사라지는 것은 “고용”이라는 형태이고, 정체성 기반의 생산과 기여는 오히려 늘어난다는 것이다. 이 차이가 그와 나눌 대화의 핵심이다. 기본소득(돈을 보장)과 생산수단 접근권(만들 수 있는 여건을 보장)은 같은 정책이 아니다 — 한국은 어느 쪽에 먼저 투자해야 하는가.

핵심 개념

비인간적 능력

학습 기계는 인간의 방식을 흉내 내지 않고 다른 경로로 같은 일을 해낸다. ALM 방어선의 붕괴.

일 = 이중 분배 장치

일은 소득과 함께 의미·지위·소속을 배분한다. 일의 축소는 두 장치의 동시 고장.

큰 국가

시장 임금이 분배 기능을 잃을 때 소득·자본 분배를 국가가 재설계해야 한다는 처방.

성장의 방향

성장 자체가 아니라 어떤 성장인지 고르는 것이 다음 시대의 정치적 과제.

읽을 자료

일 없는 세계 / A World Without Work (2020)

기술실업 논쟁의 역사부터 분배·의미 설계까지. 그의 본체.

전문직의 미래 (2015, 공저)

의사·변호사의 일이 분해되는 과정. 과업 분석의 직업별 사례집.

Growth: A History and a Reckoning (2024)

성장의 공과를 정산하고 “방향 선택”을 제안하는 최신작.

논쟁

— 오테르의 “새 과업은 항상 생긴다” vs 서스킨드의 “이번엔 다르다”

— 일 없는 사회에서 의미와 지위는 정말 재설계 가능한가

자문 질문

노동 중심 사회계약이 약해질 때 한국은 소득·기여·인정을 어떤 구조로 다시 묶어야 하는가?



01 경제질서

마리아나 마추카토

Mariana Mazzucato

영국 · UCL 혁신공공목적연구소(IIPP) 설립 디렉터 — 혁신경제학 · 공공가치 · 산업정책

누구인가

마추카토는 “정부는 시장에 끼어들지 말라”는 통념을 정면으로 뒤집어 세계 정책 담론을 바꾼 혁신경제학자다. 이탈리아에서 태어나 미국에서 자랐고, 뉴욕의 비주류 경제학 명문 뉴스쿨에서 박사를 받았다. 2017년 UCL에 혁신·공공목적연구소(IIPP)를 직접 세워 이끌고 있으며, EU의 연구 정책에 “미션” 개념을 심은 장본인이고 WHO·UN·남아공·브라질 등에서 자문을 맡는다. 현존 경제학자 가운데 정부들의 언어를 가장 많이 바꾼 사람으로 꼽힌다 — “기업가형 국가”, “미션 이코노미” 같은 그의 조어가 이제 각국 정책 문서에 그대로 등장한다.

학파 — 학문적 배경

그를 읽는 열쇠는 주류 경제학과의 거리다. 주류(신고전파) 경제학에서 정부의 역할은 “시장 실패의 교정”이다 — 시장이 잘 굴러가게 두고, 환경오염처럼 시장이 못 푸는 문제가 생길 때만 개입하라는 것. 마추카토의 뿌리는 다른 전통, 쉘페터의 혁신경제학이다. 쉘페터는 자본주의의 본질을 균형이 아니라 끊임없는 “창조적 파괴” — 신기술이 옛 산업을 갈아치우는 동학 — 로 봤다. 이 전통을 이은 크리스 프리먼과 카를로타 페레스(이 자료 후보 학자 12번)는 기술혁명이 제도와 함께 진화한다는 이론을 만들었고, 마추카토는 그들의 직계 제자다. 여기에 칼 폴라니의 통찰 — 시장은 자연발생하는 것이 아니라 국가가 만들고 떠받치는 것이다 — 을 결합했다. 그래서 그의 국가론은 케인스와도 다르다. 케인스는 불황 때 정부가 수요를 메워야 한다고 했지만, 마추카토는 호황이든 불황이든 신기술의 가장 불확실한 첫 단계에 정부가 먼저 들어가야 한다고 말한다. 시장을 고치는(fix) 국가가 아니라 시장을 만드는(shape) 국가다.

핵심 주장의 전개 ①

『기업가형 국가』(2013)의 논증은 통쾌할 만큼 구체적이다. 아이폰을 분해해 보라. 인터넷은 미 국방부 연구기관 DARPA가, GPS는 미군이, 터치스크린의 기반 연구는 CIA와 국립과학재단의 돈이, 음성인식 시리의 뿌리도 DARPA가 만들었다. 즉 “민간 혁신의 아이콘”의 핵심 기술 전부가 공공 투자에서 나왔다. 제약 산업도 마찬가지다 — 혁신적 신약의 기초 연구 대부분은 미 국립보건원(NIH)의 공공 자금이 깔아 놓은 것이다. 문제는 그 다음이다. 가장 불확실한 단계의 위험은 국가(납세자)가 졌는데, 성공의 보상은 민간이 가져간다. 위험의 사회화, 보상의 사유화다. 그래서 그는 국가가 투자자답게 굴어야 한다고 주장한다 — 지분, 로열티, 조건(예: 이 기술로 만든 약값 상한) 같은 보상 구조를 처음부터 설계하라는 것이다.

핵심 주장의 전개 ②

『미션 이코노미』(2021)는 방법론이다. 1969년 아폴로 계획은 “10년 안에 인간을 달에 보낸다”는 명확한 미션 아래 정부 부처·조달·민간 기업·대학을 한 방향으로 정렬시켰고, 그 과정에서 통신·소재·컴퓨팅의 부수 혁신이 쏟아졌다. 그는 같은 방식을 사회 문제에 적용하자고 한다 — “2040년까지 탄소중립 도시 100개” 같은 담대하고 측정 가능한 미션을 정하고, 방향은 정부가 잡되 방법은 민간과 시민의 상향식 실험에 맡기는 것. 『가치의 모든 것』(2018)은 이 모든 주장의 이론적 기초다. 현대 경제학은 “가격이 곧 가치”라고 배운다. 그러나 그렇게 되면 가치를 새로 만드는 활동과 남이 만든 가치를 빨아들이는 활동(지대 추구)을 구분할 언어가 사라진다. 금융과 플랫폼의 천문학적 이윤은 창출인가 추출인가 — 이 질문을 되살리는 것이 책의 목적이다.

처음 읽는 사람을 위한 용어 풀이

시장 실패

경쟁 시장이 스스로 못 푸는 문제(공해, 독점 등). 주류 경제학이 정부 개입을 허용하는 유일한 명분.

지대 추구

새 가치를 만들지 않고 위치·독점·권리를 이용해 남이 만든 가치를 가져가는 행위.

창조적 파괴

슈페터의 개념. 신기술·신산업이 옛것을 갈아치우며 economy가 진화하는 과정.

조달(procurement)

정부가 물자·서비스를 구매하는 것. 연 수백조 원 규모로, 시장의 방향을 트는 강력한 지렛대.

학계 내 위치와 논쟁

영향력이 큰 만큼 비판도 표준화돼 있다. 첫째, 선택 편향 — 성공한 공공투자(인터넷)만 세고 실패한 수많은 프로젝트는 안 센다는 것. 그는 “벤처캐피털도 옆에 아홉은 실패한다, 포트폴리오 전체로 평가하라”고 답한다. 둘째, 정부 실패 — 미션을 정하는 관료가 무능하거나 이익집단에 포획되면 어떻게 하나. 그는 인과를 뒤집는다 — 정부가 무능해진 것은 수십 년간 컨설팅에 외주를 주며 내부 역량을 스스로 비워 왔기 때문이고(『빅콘』의 주제), 역량은 다시 기를 수 있다는 것이다. 셋째, 그의 “미션” 언어 자체가 정부들의 유행어가 되어 알맹이 없이 소비된다는 지적 — 가장 아픈 비판이고, 그도 인정하는 위험이다. 이 공방까지 알아야 그를 인용할 자격이 생긴다.

마스터플랜과의 연결

마스터플랜 3.3의 “생산수단의 개방” — AI·데이터·컴퓨팅의 집중을 막고 개인의 접근을 보장한다 — 는 마추카토 없이 읽으면 복지 정책처럼 들린다. 그의 언어로 읽으면 전혀 다른 것이 된다. 공공 AI 인프라는 시혜가 아니라, “정체성 기반 생산자 경제”라는 아직 없는 시장을 국가가 형성하는 미션 투자다. 그리고 위험을 사회화한 만큼 보상 구조 — 데이터의 공공 환류, 접근 조건, 플랫폼 이익의 공유 — 를 처음부터 설계해야 한다는 요구가 따라온다. 4.2의 學·産·政·媒 운영체계는 미션 정렬의 한국적 번역으로 설명할 수 있다. 그에게 물을 것은 선정 기준이다 — 교육·도시·산업 중 무엇이 한국의 아폴로인가.

핵심 개념

기업가형 국가

국가는 신기술의 가장 불확실한 단계에 먼저 투자해 온 위험 감수자. 시장의 교정자가 아니라 형성자.

미션 이코노미

담대하고 측정 가능한 사회적 미션에 조달·금융·규제·민간을 정렬. 방향은 위에서, 방법은 아래에서.

가치 창출 vs 추출

“가격=가치” 동여반복을 깨고 금융·플랫폼 이윤의 성격을 다시 묻는 가치론.

위험의 사회화, 보상의 사유화

공공이 위험을 지고 민간이 보상을 가져가는 구조. 지분·조건 설계로 교정해야 한다.

읽을 자료

기업가형 국가 (2013, 국내 번역)

아이폰 분해로 보여주는 공공투자의 계보. 출세작.

미션 이코노미 (2021, 국내 번역)

아폴로를 모델로 한 미션 정부 조직론. 정책 설계에 바로 쓴다.

가치의 모든 것 (2018, 국내 번역)

가치란 무엇인가부터 다시 묻는 이론적 기초.

논쟁

- 선택 편향 — 성공한 공공투자만 세는 것 아닌가
- 미션 국가는 관료 무능과 이익집단 포획을 어떻게 막나

자문 질문

태재가 제안할 공공 AI 인프라 미션은 교육·도시·산업 중 어디서 먼저 실험해야 하는가?



02 정치질서

대런 아세모글루

Daron Acemoglu

미국 · MIT 인스티튜트 교수 · 2024 노벨경제학상 — 제도경제학 · 정치경제학 · 기술과 권력

누구인가

아세모글루는 “나라의 운명을 가르는 것은 제도다”라는 한 문장으로 2024년 노벨경제학상을 받은, 현존 경제학자 중 가장 많이 인용되는 인물군의 하나다. 이스탄불의 아르메니아계 가정에서 태어나 런던정경대(LSE)에서 박사를 받았고, 스물여섯에 MIT에 부임해 지금까지 있다. MIT가 주는 최고 직함 “인스티튜트 프로페서”이고, 마흔 이전 최고 경제학자에게 주는 존 베이츠 클라크 메달도 받았다. 노동·성장·정치·네트워크·AI까지 손대는 범위가 비정상적으로 넓어 “경제학의 괴물”이라 불린다. 최근 10년은 연구의 무게중심을 AI와 권력의 문제로 옮겼다.

학파 — 학문적 배경

그의 학문적 좌표를 이해하려면 “제도경제학”의 흐름을 알아야 한다. 1990년대 더글러스 노스가 “경제 성과를 결정하는 것은 자원이나 기술이 아니라 제도 — 게임의 규칙 — 다”라는 명제로 노벨상을 받았다. 아세모글루와 동료 로빈슨은 여기서 한 발 더 나갔다. 그 제도는 하늘에서 떨어지지 않는다 — 누가 정하는가? 답은 권력이다. 제도는 사회 전체의 효율을 위해 진화하는 것이 아니라, 정치권력을 쥔 집단의 이익에 맞게 설계된다. 그래서 나쁜 제도는 무지의 산물이 아니라 의도의 산물이다 — 독재자에게 착취적 제도는 “실패”가 아니라 “성공”이다. 이 통찰을 데이터로 증명한 것이 2001년의 유명한 논문(저자들 머리글자를 따 AJR 논문)이다. 식민지 시대 유럽 정착민의 사망률이 높았던 곳(열대 질병 지역)에는 착취형 제도가, 낮았던 곳(북미·호주)에는 정착형·포용형 제도가 이식됐고, 그 차이가 수백 년 뒤 국가 간 빈부를 설명한다는 것 — 제도가 원인이고 성장이 결과임을 보인 실증 전략으로, 노벨상은 사실상 이 작업에 주어졌다.

핵심 주장의 전개 ①

대중적으로 가장 유명한 『국가는 왜 실패하는가』(2012)의 핵심 구분은 포용적 제도와 착취적 제도다. 포용적 제도는 권력이 분산되고, 재산권이 넓게 보장되고, 누구나 시장에 진입할 수 있는 질서다. 착취적 제도는 소수가 권력과 부를 독점하는 질서다. 착취적 제도로 한동안은 성장할 수 있다 — 소련이 그랬다. 그러나 창조적 파괴를 허용하지 못한다. 신기술과 신산업은 기존 권력자의 기반을 위협하므로, 권력 독점자는 혁신을 억누른다. 그래서 착취적 성장은 반드시 한계에 부딪힌다는 것이 그의 예측이고, 그는 중국 모델도 같은 이유로 지속 불가능하다고 본다(이 예측이 맞을지가 그에 대한 살아 있는 시험이다).

핵심 주장의 전개 ②

『권력과 진보』(2023)는 이 프레임을 기술의 역사에 적용한다. 흔한 믿음 — 기술이 발전하면 결국 모두가 잘살게 된다 — 을 천 년의 데이터로 반박한다. 중세 농업 기술이 좋아졌을 때 이익은 농민이 아니라 교회와 영주에게 갔다. 산업혁명 첫 100년 동안 생산성은 치솟았지만 노동자 실질임금은 거의 늘지 않았다. 기술의 이익이 널리 공유된 시기는 — 19세기 말 이후처럼 — 노동조합, 참정권 확대, 규제가 기술의 방향과 분배를 강제로 틀었을 때뿐이다. 결론: 진보는 자동이 아니라 선택이다. 그리고 지금의 AI는 나쁜 방향 — 그가 “그저 그런 자동화(so-so automation)”라 부르는, 생산성 이득은 별로 없으면서 노동 대체와 감시·권력 집중 효과만 큰 방향 — 으로 쏠려 있다. 그가 AI의 10년 GDP 기여를 1% 안팎으로 낮게 추정해 논쟁을 일으킨 것도, 비판이 아니라 “방향을 바꾸라”는 정치적 메시지다.

처음 읽는 사람을 위한 용어 풀이

제도

한 사회의 공식·비공식 게임 규칙 — 법, 재산권, 선거, 관행까지. 노스 이후 경제학의 핵심 변수.

창조적 파괴

신기술이 기존 산업과 권력을 갈아치우는 과정. 착취적 제도가 가장 두려워하는 것.

도구변수

원인→결과를 증명하기 위해 쓰는 통계 기법. AJR 논문은 정착민 사망률을 도구로 제도의 효과를 분리했다.

그저 그런 자동화

생산성은 별로 못 올리면서 사람만 밀어내는 자동화. 셀프계산대를 떠올리면 된다.

학계 내 위치와 논쟁

그는 현재 AI 담론에서 비판 축의 좌표다. 브린올프슨의 증강 낙관론과 정면으로 맞서고, 실리콘밸리의 AGI(범용 인공지능) 서사를 “권력 이동을 가리는 이데올로기”로 본다. 그에 대한 비판도 정리돼 있다. AJR 논문의 데이터와 식별 전략을 둘러싼 시비(하버드의 글레이저는 “제도가 아니라 교육·인적자본이 진짜 원인”이라고 반박했다 — 글레이저는 이 자료 후보 학자 14번이다), 중국의 장기 성장이 그의 예측에 대한 반례 아니냐는 문제, 그리고 『권력과 진보』의 정책 처방(노조 강화, 디지털 광고세 등)이 분석의 정교함에 비해 거칠다는 지적. 그래도 “기술의 방향은 사회가 선택할 수 있고 선택해야 한다”는 명제 자체는 이제 AI 정책 논의의 공유 전제가 됐다 — 그 전제를 만든 사람이 그다.

마스터플랜과의 연결

마스터플랜 3.2의 핵심 문장들 — “플랫폼과 알고리즘은 경제 인프라이자 정치 권력이다”, “국가는 독점 통치자가 아니라 분산 권력의 오케스트레이터로 재편된다” — 는 아세모글루의 권력 이론을 디지털 시대로 옮긴 것이다. 정체성 기반 생산자 경제는 그의 언어로 “포용적 제도의 디지털 버전”이다 — AI·데이터·컴퓨팅이라는 새 생산수단에 대한 접근이 열려 있는가 닫혀 있는가가, 디지털 시대의 포용과 착취를 가른다. 그에게 물을 것은 규모다. 기술 방향의 민주적 조정을 국가 입법 차원이 아니라 도시 단위 실험으로 시작할 수 있는가 — 마스터플랜 4.3의 강소도시가 그 실험장이 될 수 있는가.

핵심 개념

포용적 vs 착취적 제도

권력·기회가 열려 있는가가 장기 번영을 가른다. 제도는 권력 투쟁의 산물.

진보는 선택이다

기술 이익의 공유는 자동이 아니라 대항권력과 제도가 방향을 틀 때만 일어났다.

그저 그런 자동화

현재 AI의 기본 방향에 대한 진단 — 이득은 작고 대체·집중 효과만 크다.

과업 모델

자동화의 대체 효과와 새 과업 창출을 수식으로 정리한 표준 프레임 (레스트레포 공동).

읽을 자료

국가는 왜 실패하는가 (2012, 국내 번역)

포용/착취 구분의 원전. 제도 정치경제학의 대중적 완성판.

권력과 진보 (2023, 국내 번역)

천 년 기술사로 논증하는 “진보는 방향 설정의 문제”. AI 장이 핵심.

논문 “The Simple Macroeconomics of AI” (2024)

AI GDP 효과 1% 추정. 브린올프슨 진영과의 논쟁 지점.

논쟁

— AJR 논쟁 — 제도가 원인인가, 교육(인적자본)이 원인인가 (글레이저의 반박)

— AI 1% 비관론은 적정한가 — 브린올프슨과의 생산성 공방

자문 질문

한국은 AI 기술 방향을 민주적으로 조정할 제도 실험을 도시 단위에서 어떻게 만들 수 있는가?



02 정치질서

요슈아 벤지오

Yoshua Bengio

캐나다 · 몬트리올대 / Mila 설립자 · 2018 튜링상 — 딥러닝 · AI 안전 · 국제 거버넌스

누구인가

벤지오는 오늘날의 AI를 만든 사람 중 하나이면서, 지금은 그 AI의 위험을 경고하는 데 경력을 건 과학자다. 파리에서 태어나 몬트리올에서 자랐고, 몬트리올대 교수로 세계 최대의 학술 AI 연구소 Mila를 세웠다. 힌턴, 르쿤과 함께 “딥러닝의 대부 3인방”으로 불리며 2018년 컴퓨터과학의 노벨상 격인 튜링상을 공동 수상했다. 빅테크의 거액 영입 제안을 거절하고 학계에 남은 것으로도 유명하다. 2023년 이후 연구 정체성을 사실상 AI 안전으로 옮겼고, 30개국이 참여하는 국제 AI 안전성 보고서의 의장을 맡고 있으며, 2025년에는 “설계부터 안전한 AI”를 개발하는 비영리 연구소 LawZero를 세웠다.

학파 — 학문적 배경

그의 무게를 이해하려면 AI 역사의 큰 싸움 하나를 알아야 한다. 1980~90년대 AI의 주류는 기호주의 — 지능이란 규칙과 논리를 조작하는 것이며, 인간이 지식을 일일이 규칙으로 적어 넣어야 한다는 전통 — 였다. 반대편에 연결주의가 있었다. 뇌의 신경세포처럼 단순한 단위를 수없이 연결해 놓고 데이터로부터 스스로 배우게 하자는 소수파였다. 연결주의는 두 차례의 “AI 겨울” 동안 연구비가 끊기고 학계에서 조롱받았다. 벤지오는 힌턴·르쿤과 함께 그 겨울을 버틴 사람이다. 2000년 그의 “신경 확률 언어모델” 논문은 단어를 숫자 벡터로 표현해 문장을 예측하는 아이디어를 제시했는데 — 이것이 오늘날 챗GPT로 이어지는 거대언어모델(LLM)의 직계 조상이다. 요점은 이것이다. 지금의 생성형 AI는 벤지오 학파가 옳았다는 증명이며, 바로 그 학파의 창시자가 “우리가 만든 것이 통제를 벗어날 수 있다”고 말하고 있다. 외부 비평가의 경고와는 무게가 다르다.

핵심 주장의 전개 ①

그의 안전론은 세 단계로 쏠린다. 첫째, 능력의 추세. AI의 성능은 데이터와 컴퓨팅을 더 부을수록 좋아져 왔다(스케일링 법칙). 이 추세가 이어지는 한, 계획 수립·설득·코드 작성 같은 능력이 인간 수준을 넘는 시점이 온다 — 언제인지는 불확실하지만, “늦게 올 것”에 베팅할 과학적 근거가 없다는 것이 그의 입장이다. 둘째, 유인의 구조. 더 강한 AI는 더 큰 돈과 군사적 우위를 주므로, 기업과 강대국은 안전 검증이 끝나기 전에 속도를 선택할 구조적 이유가 있다. 그는 이를 “위험한 경쟁”이라 부르고, 그래서 기업의 자율규제는 원리적으로 작동할 수 없다고 본다. 셋째 — 그가 기술적으로 가장 강조하는 부분 — 위험의 핵심은 능력 자체가 아니라 행위자성(agency)이다. 목표를 가지고 행동하는 AI는, 어떤 목표든 그것을 이루기 위해 “꺼지지 않기”, “자원 확보하기”, 필요하면 “인간 속이기”가 도구로서 유리해진다. 능력이 아니라 목표 추구가 위험을 만든다는 것이다.

핵심 주장의 전개 ②

그래서 그의 처방은 두 갈래다. 제도 쪽으로는 독립적 안전 평가 — 신약은 제약사가 아니라 식약처가 검증하듯, 최첨단 AI도 만든 회사가 아닌 독립 기관이 검증해야 한다는 것 — 와 항공·원자력 수준의 국제 안전 체제다. 그가 의장인 국제 AI 안전성 보고서는 기후변화의 IPCC처럼 “과학이 합의한 위험 지도”를 각국 정부에 제공하는 장치다. 기술 쪽으로는 LawZero에서 추진하는 “과학자 AI(Scientist AI)” — 세계를 이해하고 설명하지만 스스로 목표를 갖고 행동하지는 않는 AI — 라는 설계 노선이다. 능력과 행위자성을 분리하면, 강력하면서도 안전한 AI가 가능하다는 가설의 실증이다.

처음 읽는 사람을 위한 용어 풀이

연결주의 vs 기호주의

배우는 신경망 vs 규칙을 적어 넣는 AI. 30년 소수파였던 연결주의가 오늘의 AI를 만들었다.

행위자성(agency)

목표를 갖고 스스로 행동을 선택하는 성질. 벤지오가 보는 위험의 진짜 원천.

스케일링 법칙

데이터·컴퓨팅·모델 크기를 키울수록 성능이 예측 가능하게 좋아진다는 경험 법칙.

프런티어 AI

그 시점 기준 가장 강력한 최첨단 모델. 규제 논의의 핵심 대상.

학계 내 위치와 논쟁

AI 안전 논쟁의 지형에서 그는 힌턴과 함께 “창시자의 경고” 축이다. 반대편에는 두 전선이 있다. 하나는 같은 튜링상 동료 르쿤(메타 수석과학자) — “지금 AI는 고양이만큼도 세계를 이해 못 한다, 실존 위험론은 공상과학”이라는 입장. 또 하나는 크로퍼드·휘터커(이 자료 후보 학자 4·6번) 계열 — “먼 미래의 위험 이야기가 차별·감시·노동 착취라는 현재의 해악과 빅테크 권력 집중에서 시선을 빼앗는다”는 비판이다. 벤지오의 응답은 “둘 다”다. 현재의 해악과 장기 위험은 같은 원인 — 검증받지 않은 권력의 집중 — 의 두 얼굴이므로, 독립 검증과 공적 거버넌스라는 같은 처방을 공유한다는 것. 오픈소스 논쟁에서도 그는 개방 일반에 반대하지 않되 “최전선 모델의 무조건 공개”에는 반대하는 중간 입장이다.

마스터플랜과의 연결

마스터플랜 4.1은 미·중 AI 패권경쟁을 “안전한 경합”으로 바꾸는 레드라인과 교환물을 설계한다. 그 실행 장치들 — 공동위원회, 기술 감사단, 군사 AI 핫라인, 사고 공동조사 — 은 벤지오가 국제사회에 요구해 온 독립 검증 체제와 정확히 겹친다. 한국이 “검증 가능한 AI 사회계약 실험장”을 제안할 때 그 검증의 과학적 신뢰성을 보증해 줄 수 있는 국제적 인물이 그다. 또 하나 — 마스터플랜 3.3의 “생산수단 개방”과 그의 “프런티어 통제”는 충돌처럼 보이지만, 그의 중간 입장(개방 찬성 + 최전선 무조건 공개 반대)은 접근권 보장과 고위험 통제를 한 설계에 담는 마스터플랜 구도와 양립한다. 물을 것은 경계선이다 — 어디까지가 열어야 할 생산수단이고, 어디부터가 검증해야 할 프런티어인가.

핵심 개념

위험한 경쟁

능력↑=보상↑ 구조에서 기업·국가는 검증 전 속도를 택할 유인을 갖는다. 자율규제 불가능론.

행위자성 위험

목표를 가진 AI는 자기보존·기만이 도구적으로 유리해진다. agency가 위험의 핵.

독립 안전 평가

만든 회사가 아닌 독립 기관의 검증. 신약 승인 모델의 AI 적용.

과학자 AI

설명하되 행동하지 않는 비행위자적 설계. 능력과 안전의 기술적 분리 시도(LawZero).

읽을 자료

International AI Safety Report (2025, 의장)

30개국 합의의 위험 지도. AI 정책 대화의 공통 기준선.

“Managing Extreme AI Risks amid Rapid Progress” (Science, 2024)

힌턴·러셀 등과 쓴 안전 의제 선언문. 짧고 밀도 높음.

튜링상 강연·딤러닝 리뷰 (Nature, 2015)

그의 과학적 기여를 이해하고 싶을 때.

논쟁

— 르쿤 — “실존 위험은 공상” vs 벤지오 — “추세를 무시할 근거가 없다”

— 크로퍼드·휘터커 — 먼 위험 서사가 현재의 해악을 가리는가

자문 질문

한국이 제안할 AI 안전 검증 도시·산업 테스트베드는 어떤 권한과 데이터를 가져야 하는가?



02 도시·정치질서

리처드 플로리다

Richard Florida

캐나다 · 토론토대 로트먼 경영대학원 — 도시경제 · 창조계급 · 지역혁신

누구인가

플로리다는 2000년대 세계 도시 정책을 한 권의 책으로 바꿔 놓은 도시학자다. 뉴저지 뉴어크의 이탈리아계 노동자 가정에서 자랐고 — 공장 노동자였던 아버지 이야기를 평생 강연 소재로 쓴다 — 컬럼비아대에서 도시계획 박사를 받았다. 카네기멜런대 교수 시절 낸 『창조계급의 부상』(2002)이 세계적 베스트셀러가 되면서, 학자로서는 드물게 시장(市長)들의 셀럽이 됐다. 지금은 토론토대 로트먼 경영대학원에 있다. “도시 정책을 컨설팅 상품으로 만든 장본인”이라는 비아냥과 “도시의 시대를 연 예언자”라는 칭송을 동시에 받는 — 그래서 더 흥미로운 — 인물이다.

학파 — 학문적 배경

그의 지적 뿌리는 제인 제이콥스다. 제이콥스는 1960년대에 도시계획 전문가들과 싸운 저널리스트 출신 사상가로, 도시의 생명력은 계획된 질서가 아니라 거리의 다양성과 우연한 마주침에서 나온다고 주장했다. 경제학 쪽에서는 노벨상 수상자 루카스가 이 직관을 이론으로 옮겼다 — 사람들이 모여 살면 서로에게서 배우는 효과(인적자본의 외부효과)가 생기고, 이것이 도시가 존재하는 경제적 이유라는 것이다. 도시경제학의 표준 모델은 그래서 “교육받은 사람이 많은 도시가 성장한다”고 말한다(인적자본 이론 — 후보 학자 14번 글레이저가 이 진영의 대표다). 플로리다의 변주는 측정 단위를 바꾼 것이다. 학위가 아니라 직업으로 보자는 것 — 무엇을 공부했느냐가 아니라, 실제로 새로움을 만드는 일(과학·기술·예술·디자인·미디어)을 하느냐로 “창조계급”을 정의했다. 여기에 도시의 문화적 개방성을 재는 지표들 — 관용 지수, 보헤미안(예술가) 지수, 동성애자 거주 지수 — 을 결합해 “3T 모델”(인재 Talent · 기술 Technology · 관용 Tolerance)을 만들었다. 통계적 상관관계에 기반한 지수 연구라는 방법론적 특징이, 뒤에 보듯 공격의 표적이 된다.

핵심 주장의 전개 ①

핵심 주장은 인과의 역전이다. 산업시대에는 사람이 일자리를 따라 이사했다 — 공장이 있는 곳으로. 창조경제에서는 거꾸로 기업이 인재를 따라온다. 재능 있는 사람들은 연봉만 보고 움직이지 않는다. 살고 싶은 도시 — 다양한 사람들, 음악과 음식, 새로 시작하는 사람에게 열린 분위기 — 를 먼저 고르고, 기업은 그 인재 풀을 쫓는다. 그렇다면 도시 발전 전략의 단위가 바뀌어야 한다. 스타디움 짓고 대기업에 세금 깎아주는 “산업 유치”가 아니라, 인재가 살고 싶은 장소의 질을 만드는 것. 3T에서 관용이 핵심인 이유도 경제적이다 — 이민자, 예술가, 성소수자가 환영받는 도시는 “어떤 정체성이든 들어올 수 있다”는 신호이고, 진입 장벽이 낮은 도시일수록 인재 풀이 깊어지며, 이질적인 것들의 결합에서 혁신이 나온다.

핵심 주장의 전개 ②

그런데 15년 뒤, 그는 자기 이론의 어두운 결말을 직접 정산하는 드문 일을 했다. 『새로운 도시 위기』(2017)의 요지 — 창조도시 전략은 성공했고, 그 성공이 문제를 만들었다. 인재가 몰린 도시는 집값이 폭등해 그 도시를 매력적으로 만들었던 사람들(예술가, 그리고 도시를 돌아가게 하는 서비스 노동자)을 밀어냈다. 혁신의 혜택은 창조계급에게, 비용은 나머지에게 — 그가 “승자독식 도시화”라 부르는 구조다. 수정안은 세 가지다. 서비스 일자리를 좋은 일자리로 만들 것, 주택 공급을 늘릴 것, 그리고 성장을 소수 슈퍼스타 도시 바깥으로 지리적으로 분산할 것. 즉 후기 플로리다는 초기 플로리다의 가장 날카로운 비판자다 — 그와 대화한다면 이 “자기 정정 이후”의 그를 상대해야 한다.

처음 읽는 사람을 위한 용어 풀이

창조계급

학력이 아니라 직업 기준 — 새로움을 만드는 일(과학·기술·예술·디자인)로 먹고사는 계층.

젠트리피케이션

동네가 “떠서” 임대료가 오르고 원주민·소상공인이 밀려나는 과정.

인적자본 이론

“교육받은 인구 비율이 도시 성장을 결정한다”는 표준 도시경제학. 플로리다의 경쟁 이론.

승자독식 도시화

혁신·자본·인재가 소수 슈퍼스타 도시로만 쏠리는 구조. 후기 플로리다의 진단.

학계 내 위치와 논쟁

학계에서 그는 “가장 영향력 있고 가장 공격받는 도시학자”다. 표준 논쟁이 글레이저와의 대결이다 — 글레이저는 창조계급 지수에서 학력 변수를 빼면 설명력이 사라진다면 “창조계급은 인적자본의 재포장”이라고 반박했다. 왼쪽에서는 더 아픈 비판이 왔다. “쿨한 도시 만들기”가 실제로는 카페·자전거도로·갤러리로 고학력 부유층을 모으는 정책이 되어 젠트리피케이션의 알리바이가 됐다는 것이다. 그는 『새로운 도시 위기』로 상당 부분 인정했다. 남은 논점은 두 가지 — 관용→혁신의 인과가 통계적 상관 이상으로 증명되는가, 그리고 원격근무 시대에도 밀도와 대면의 가치는 유효한가(그는 “지식 노동의 핵심 교류는 여전히 대면”이라며 유효하다는 쪽이다).

마스터플랜과의 연결

마스터플랜 4.3의 강소도시는 플로리다의 질문에 대한 한국의 답안이다. 그의 모델은 대도시 중심이었고, 그 비용(집값·배제)은 그 자신이 인정했다. 마스터플랜은 같은 원리 — 정체성의 다양성이 생산성의 조건이다 — 를 가져오되 구조를 바꾼다. 수도권 집중이 아니라 3~5만 규모 강소도시들과 서버시티(데이터·AI·행정 허브)를 벨트로 묶어, 창조도시의 혜택을 승자독식 없이 분산 구현하자는 것이다. “도시 구독”(도시마다 다른 특색을 시민이 고르는 것)은 그의 “장소의 질” 개념의 제도화다. 그에게 물을 것은 임계 질량이다 — 창조 생태계가 돌아가는 최소 인구 규모는 얼마이며, 작은 도시는 그 임계를 벨트 연결로 넘을 수 있는가.

핵심 개념

3T 모델

인재·기술·관용. 관용은 도덕이 아니라 인재 풀의 진입 장벽을 낮추는 경제 변수.

인과의 역전

기업이 인재를 따라온다. 전략 단위는 산업 유치가 아니라 장소의 질.

새로운 도시 위기

창조도시 성공의 청구서 — 집값 폭등과 승자독식. 그의 자기 정정.

장소의 질

연봉이 아니라 “살고 싶음”이 인재 이동을 결정한다는 변수.

읽을 자료

창조계급의 부상 (2002, 국내 번역)

창조경제 담론의 원전. 3T 모델의 출발점.

도시는 왜 불평등한가 / The New Urban Crisis (2017, 국내 번역)

자기 이론의 비용 정산. 반드시 앞 책과 세트로.

글레이저 『도시의 승리』

경쟁 이론을 대표하는 반대편 필독서. 비교하며 읽기.

논쟁

- 글레이저 — “학력 빼면 설명력 없음” vs 직업 기반 측정의 옹호
- 창조도시 전략은 젠트리피케이션의 알리바이였나

자문 질문

한국의 강소도시는 어떤 산업·문화·교육 조합으로 정체성 기반 생산자를 길러야 하는가?



03 사회계약

쇼사나 주보프

Shoshana Zuboff

미국 · 하버드 경영대학원 명예교수 — 정보자본주의 비판 · 조직사회학

누구인가

주보프는 “감시자본주의”라는 말을 발명해 빅테크 비판의 표준 어휘를 만든 사회과학자다. 시카고대에서 사회심리학 박사를 받고 1981년 하버드 경영대학원에 부임해, 그곳에서 종신교수직을 받은 최초의 여성 중 한 명이 됐다. 흥미로운 건 출발점이다 — 그는 원래 빅테크 비평가가 아니라 “일터의 컴퓨터화”를 연구하던 조직사회학자였다. 1988년 『스마트 머신의 시대』에서 공장과 사무실의 전산화를 현장 연구해 고전을 남겼고, 30년 뒤 칠순을 앞두고 그 통찰을 플랫폼 경제에 적용한 『감시자본주의 시대』(2019)로 세계적 반향을 일으켰다. 한 학자가 평생 쌓은 사유가 정확히 시대와 만난 경우다.

학파 — 학문적 배경

그의 이론적 뿌리는 세 갈래다. 첫째, 1988년의 자기 자신. 『스마트 머신의 시대』에서 그는 정보기술의 이중성을 발견했다 — 기술은 일을 자동화(automate)하는 동시에, 일에 관한 데이터를 만들어낸다(그의 조어로 informate, 정보화). 공장에 센서를 달면 생산이 자동화될 뿐 아니라 “누가 언제 무엇을 했는지”가 전부 기록된다. 이 “일하면서 동시에 데이터를 낳는” 성질이 30년 뒤 감시자본주의 개념의 씨앗이다. 둘째, 경제인류학자 칼 폴라니. 폴라니는 『거대한 전환』(1944)에서 노동·토지·화폐가 원래 팔려고 만든 것이 아닌데 시장 상품으로 취급되면서(허구적 상품) 사회가 파괴됐다고 분석했다. 주보프는 인간 경험을 네 번째 허구적 상품으로 놓는다 — 우리의 일상이 팔려고 만든 것이 아닌데 데이터로 추출되어 상품이 됐다는 것이다. 셋째, 정치철학자 한나 아렌트와 행동주의 심리학자 스키너의 대결 구도. 스키너는 자유의지를 환상으로 보고 인간 행동을 환경 설계로 조형하자고 했던 심리학자다. 주보프가 보기에 플랫폼의 추천·넛지·기본값 설계는 스키너의 기획이 디지털 인프라로 실현된 것이고, 이에 맞설 규범의 기둥이 아렌트적 인간 — 예측을 깨고 새로 시작할 수 있는 존재 — 이다.

핵심 주장의 전개 ①

『감시자본주의 시대』의 논증을 풀면 이렇다. 2000년대 초 구글은 우연한 발견을 한다. 검색 서비스를 개선하는 데 쓰고 남는 사용자 행동 데이터 — 클릭, 머문 시간, 오타까지 — 가 쌓이는데, 이 “찌꺼기”(그의 용어로 행동잉여)를 분석하면 사용자가 다음에 무엇을 할지 예측할 수 있다는 것이다. 그 예측은 광고주에게 팔린다 — “이 사람은 곧 차를 살 확률이 높다”는 정보는 돈이 된다. 여기서 새로운 사업 모델이 태어난다. 서비스는 미끼고, 진짜 상품은 사용자의 미래 행동에 대한 예측이며, 고객은 사용자가 아니라 광고주다. “당신이 돈을 안 내면 당신이 상품이다”라는 유명한 문장을, 그는 더 정확하게 고친다 — 당신은 상품도 아니다. 당신은 버려진 사체에서 원료를 뜯어가는 채굴장이다.

핵심 주장의 전개 ②

논리는 여기서 멈추지 않는다. 예측의 정확도를 높이는 가장 확실한 방법은 행동 자체를 유도하는 것이다 — 예측이 맞도록 환경을 설계하는 것. 추천 알고리즘, 자동재생, 기본 설정, 알림의 타이밍은 모두 행동을 특정 방향으로 미는 장치다. 주보프는 이 권력에 이름을 붙인다 — 도구주의(instrumentarianism). 전체주의는 폭력으로 영혼을 요구했지만, 도구주의는 폭력 없이 행동만 요구한다. 보이지 않고, 동의를 묻지 않고, 저항할 계기조차 주지 않는다. 그래서 문제의 본질은 “사생활 침해”가 아니다. 더 깊은 것 — 내 미래가 나도 모르게 예측되고 조형된다는 것, 그가 “미래 시제에 대한 권리”의 침탈이라 부르는 것이다. 처방도 그래서 강경하다. 개인의 동의 관리(쿠키 팝업)로는 안 되고, 인간 경험에서 데이터를 뽑아 파는 행위 자체를 — 한때 노예무역과 장기매매를 시장에서 추방했듯 — 불법화해야 한다는 것이다.

처음 읽는 사람을 위한 용어 풀이**행동잉여**

서비스 개선에 쓰고 남는 행동 데이터 찌꺼기. 감시자본주의의 무상 원료.

도구주의 권력

폭력 없이 환경 설계(추천·기본값·넛지)로 행동을 조형하는 권력. 스키너의 디지털 실현.

예측상품

“이 사용자가 다음에 뭘 할지”에 대한 예측. 광고주에게 팔리는 진짜 상품.

미래 시제에 대한 권리

예측·조형당하지 않고 스스로 미래를 시작할 권리. 아렌트에게서 온 규범.

학계 내 위치와 논쟁

『감시자본주의 시대』는 출간 즉시 고전 반열에 올랐지만, 비판도 세 방향에서 날카롭다. 왼쪽(대표적으로 모로조프)에서는 “감시는 자본주의의 일탈이 아니라 본질”이라고 친다 — 주보프처럼 “감시 없는 좋은 자본주의”를 상상하게 만들면 자본주의 비판이 무뎌진다는 것이다. 경험 연구 쪽에서는 표적 광고의 실제 효과가 과장됐다고 지적한다 — 빅테크가 파는 “예측력” 자체가 절반은 영업용 신화라면, 주보프는 적의 선전을 믿어준 셈이 된다. 법학 쪽에서는 그의 해법이 결국 금지의 선언일 뿐 집행 가능한 제도 설계가 빈약하다고 본다. 이 비판 지형까지 알아야 그를 인용할 때 과대 해석을 피할 수 있다 — 그래도 “플랫폼 권력은 시장 거래가 아니라 권력 행사다”라는 의제 전환 자체는 모두가 그에게 빚지고 있다.

마스터플랜과의 연결

마스터플랜 3.3이 새 사회계약의 3대 합의에 “플랫폼 권력의 조정”을 넣고, 권리를 설명권·거부권·조정권으로 구체화한 것은 주보프의 진단에 대한 제도적 응답이다. 논리적 연결은 이렇다 — 정체성 기반 생산자는 플랫폼의 추천·노출·평판 구조를 통해서만 시장과 만난다. 그 구조가 불투명한 사적 권력으로 남아 있으면, “정체성이 기여로 전환될 여건” 자체가 남의 손에 있는 것이다. 다만 마스터플랜은 그의 “추출 금지”보다 한 발 실용적인 “공적 조정”(감사·설명·거부) 노선이다. 그에게 물을 것이 바로 그 간극이다 — 조정으로 충분인가, 금지까지 가야 하는가. 그리고 한국의 권리 UI 실험이 유럽 규제와 다른 길을 보여줄 수 있는가.

핵심 개념

자동화 vs 정보화

기술은 일을 자동화하며 동시에 일에 관한 데이터를 낳는다(1988). 모든 것의 씨앗.

행동잉여 → 예측상품

행동 데이터 찌꺼기가 미래 행동 예측 상품의 원료가 되는 사업 모델.

도구주의 권력

명령 없이 환경 설계로 행동을 조형. 보이지 않아 저항도 없다.

추출의 불법화

동의 관리가 아니라 인간 경험의 상품화 자체를 시장에서 추방하자는 처방.

읽을 자료

감시 자본주의 시대 (2019, 국내 번역)

본체, 1·2부와 결론 먼저 — 700쪽이 부담이면 강연 영상으로 보완.

In the Age of the Smart Machine (1988)

정보화 개념의 원전. 그의 사유의 연속성을 보려면.

모로조프의 서평 “Capitalism’s New Clothes”

왼쪽에서의 표준 반박. 균형을 위해 세트.

논쟁

- 감시는 자본주의의 일탈인가 본질인가 — 모로조프 논쟁
- 빅테크의 “예측력”은 실재인가 영업용 신화인가

자문 질문

마스터플랜의 권리 UI는 추천·노출·평판 권력을 어디까지 설명·거부·조정하게 해야 하는가?



03 사회계약

루치아노 플로리디

Luciano Floridi

미국/이탈리아 · 예일대 디지털윤리센터 / 볼로냐대 — 정보철학 · 디지털 윤리 · 거버넌스

누구인가

플로리디는 “정보철학”이라는 분야를 사실상 혼자 만든 철학자이고, 동시에 철학자로서는 드물게 각국 정부와 EU의 규제 설계 현장에 깊이 들어가 있는 사람이다. 로마에서 태어나 이탈리아에서 철학을 공부하고 영국 워릭대에서 박사를 받았으며, 옥스퍼드 인터넷연구소에서 오래 가르치다 2023년 예일대로 옮겨 디지털윤리센터를 이끈다. EU의 AI 윤리 가이드라인의 뼈대가 된 프레임 (AI4People)을 설계했고, 이탈리아·영국 정부 자문을 두루 맡았다. “추상적 윤리학을 법과 정책의 언어로 번역할 수 있는 거의 유일한 철학자”라는 평가와, 바로 그 때문에 “빅테크와 너무 가깝다”는 비판을 함께 받는다.

학파 — 학문적 배경

그의 야심을 이해하려면 철학사의 흐름 하나를 알아야 한다. 20세기 영미 철학은 “언어적 전회”라 불리는 방향 전환을 했다 — 진리·정신·존재 같은 큰 문제들을 풀려면 먼저 언어를 분석해야 한다는, 언어를 철학의 제1주제로 삼은 것이다. 플로리디의 제안은 한 세기 뒤의 같은 규모의 전환이다 — 이제는 정보가 그 자리에 와야 한다는 “정보적 전회”다. 지식이란 무엇인가(인식론), 존재한다는 것은 무엇인가(존재론), 옳음이란 무엇인가(윤리학)를 모두 정보 개념으로 다시 쓰자는 기획이고, 그는 실제로 옥스퍼드대 출판부에서 『정보의 철학』, 『정보의 윤리학』 등 4부작으로 이를 체계화했다. 방법론으로는 컴퓨터과학에서 “추상화 수준(Levels of Abstraction)” 개념을 가져왔다 — 같은 대상도 어떤 인터페이스(관찰 수준)로 보느냐에 따라 다르게 기술되며, 철학적 질문은 “어느 수준에서 묻는 질문인가”를 명시해야 한다는 것이다. 윤리학에서는 환경윤리의 구조를 확장한다. 생명윤리가 “살아 있는 모든 것”에 도덕적 지위를 줬다면, 그는 “존재하는 모든 정보적 실체”에 최소한의 도덕적 가치를 주고, 정보권 (infosphere)을 파괴하는 것 — 의미 구조의 훼손, 그의 용어로 정보 엔트로피 — 을 악으로 정의한다.

핵심 주장의 전개 ①

대표작 『네 번째 혁명』(2014)의 서사는 이렇다. 인류의 자기 이해는 세 번 무너졌다. 코페르니쿠스는 우리가 우주의 중심이 아님을, 다윈은 생명의 특별한 정점이 아님을, 프로이트는 자기 마음의 주인조차 아님을 보였다. 튜링이 연 네 번째 혁명은 마지막 특권을 끝낸다 — 우리는 더 이상 “생각하고 정보를 다루는 유일한 행위자”가 아니다. 인간은 이제 알고리즘들과 정보 공간을 공유하는 “인포그(inforg, 정보적 유기체)”이며, 사는 곳은 물리 공간이 아니라 정보권이다. 온라인과 오프라인의 구분도 끝났다 — 지도 앱을 켜고 길을 걸을 때 당신은 온라인인가 오프라인인가? 그가 만든 “온라이프(onlife)”는 이 융합된 생활 조건을 가리키는 말로, EU 정책 문서에까지 수출됐다.

핵심 주장의 전개 ②

이 존재론 위에서 그의 정체성론과 프라이버시론이 나온다. 자아는 고정된 알맹이가 아니라 정보의 흐름 속에서 끊임없이 구성되는 서사다 — 내가 보는 것, 나에 대해 기록된 것, 남들이 나에 대해 접하는 것이 나를 만든다. 그렇다면 프라이버시 침해의 본질이 달라진다. 통념은 프라이버시를 소유물처럼 본다 — “내 데이터를 가져갔다”는 절도의 프레임. 플로리디는 더 깊게 본다 — 나를 구성하는 정보를 가져가고 변형하는 것은 내 물건이 아니라 나 자신을 건드리는 것, 절도가 아니라 인격 납치에 가깝다는 것이다. 거버넌스론에서 그는 “통치는 점점 법이 아니라 인프라 설계를 통해 작동한다”고 지적한다 — 무엇이 기본값이고 무엇이 클릭 한 번 거리에 있는지가 법조문보다 강하게 행동을 규정한다. 그래서 윤리는 사고 친 뒤의 심판이 아니라 설계 단계의 원리여야 하고, 철학자는 설계실에 들어가야 한다는 것이 그의 실천 노선이다.

처음 읽는 사람을 위한 용어 풀이

인식론 / 존재론

지식이란 무엇인가를 묻는 분야 / 무엇이 존재하는가를 묻는 분야.
철학의 두 기둥.

온라이프(onlife)

온라인/오프라인 구분이 사라진 생활 조건. EU 정책 언어로 수출된 그의 조어.

정보권(infosphere)

모든 정보적 실체와 그 관계들로 이루어진 환경. 생태계의 정보 버전.

정보 엔트로피

의미 구조의 파괴·훼손. 플로리디 윤리학에서 악의 정의.

학계 내 위치와 논쟁

정보철학은 이제 대학 교과 분야가 됐지만, 그의 위치는 양쪽에서 사격받는 중간 지대다. 비판적 데이터 연구 진영(주보프·크로퍼드와 겹치는)은 그의 윤리 프레임이 권력 분석 없이 원칙 목록만 만들어, 빅테크의 “윤리 세탁(ethics washing)” — 규제 대신 윤리위원회를 만들어 시간을 버는 전략 — 에 알리바이를 준다고 비판한다. 실제로 그는 구글의 AI 윤리 자문위원회에 참여했고, 그 위원회가 출범 일주일 만에 해체되는 소동을 겪었다. 반대편 강단 철학 쪽에서는 정보 존재론이 “모든 것이 정보”라는 은유의 과잉이라고 본다. 그의 응답은 일관된다 — 원칙 없는 비판은 입법이 되지 못하고, 참여하지 않는 윤리는 설계에 들어가지 못한다는 것. “참여인가 포획인가”라는 이 긴장이 그를 읽는 핵심 코드다.

마스터플랜과의 연결

마스터플랜 3.3이 사회계약을 권리 목록이 아니라 “정체성이 형성·발현·인정되는 여건의 보장”으로 정의한 것은 플로리디의 존재론과 정확히 공명한다 — 형성·발현·인정은 모두 정보환경 안에서 일어나는 과정이고, 그렇다면 새 사회계약의 본질은 그 환경을 누가 어떤 원칙으로 설계하는가에 대한 합의다. 프라이버시를 “소유물 절도”가 아니라 “인격 구성의 침해”로 보는 그의 관점은, 마스터플랜의 권리 UI(설명·거부·조정)에 데이터 소유권 프레임보다 깊은 정당화를 제공한다. 그에게 물을 것은 측정이다 — “좋은 정보환경”의 최소 품질을, 정책이 집행할 수 있는 지표로 번역하면 무엇이 되는가.

핵심 개념

정보적 전회

언어 다음은 정보 — 철학의 제1주제를 정보로 바꾸자는 기획.

네 번째 혁명 / 인포그

튜링 이후 인간은 정보권을 알고리즘과 공유하는 정보적 유기체가 됐다.

프라이버시 = 인격

정보 침해는 절도가 아니라 정체성 구성의 침해다.

설계의 정치

통치는 법보다 기본값·인터페이스 설계로 작동한다. 윤리는 설계 단계로 가야 한다.

읽을 자료

The Fourth Revolution (2014)

인포그·온라이프·정보권의 서사. 가장 좋은 입문.

The Ethics of Information (2013)

정보윤리의 이론 본체. 깊이가 필요할 때.

AI4People 프레임 논문 (2018)

EU AI 윤리 가이드라인의 모태. 정책 번역의 실례.

논쟁

- 윤리 원칙은 권력을 움직이는가, 윤리 세탁의 알리바이인가
- “모든 것이 정보”는 철학적 혁신인가 은유의 과잉인가

자문 질문

정체성의 형성·발현·인정을 보장하는 정보환경의 최소 조건은 무엇인가?

크리

01 경제질서

크리스 앤더슨

Chris Anderson

미국 · 前 와이어드 편집장 / 기술·미디어 저술가 — 롱테일 경제 · 니치 생산 · 디지털 유통

누구인가

크리스 앤더슨은 전통적 의미의 대학 교수라기보다, 디지털 경제의 현장을 가장 먼저 언어화한 편집자형 사상가다. 《와이어드》 편집장으로 일하며 인터넷 산업의 변화를 가까이 관찰했고, 2004년 「롱테일」 글과 2006년 동명의 책으로 “소수 히트 상품이 아니라 수많은 작은 취향의 총합이 시장을 만든다”는 명제를 대중화했다. 그의 장점은 통계 모델을 정교하게 세우는 데 있지 않다. 산업 현장에서 이미 벌어지고 있지만 아직 이름이 없던 변화를 포착해 정책과 기업이 쓸 수 있는 언어로 바꾸는 데 있다. 마스터플랜의 “개인의 정체성이 생산 단위가 된다”는 문장은 앤더슨의 롱테일 경제를 AI 시대까지 확장한 것이다.

학파 — 학문적 배경

앤더슨의 계보는 미시경제학의 수요곡선과 인터넷 플랫폼 연구 사이에 있다. 산업사회 대중시장은 재고·진열·광고 비용 때문에 상위 몇 개 상품만 살아남는 구조였다. 서점은 책장 면적이 한정되어 있고, 방송국은 편성 시간이 한정되어 있으며, 음반 매장은 진열대가 한정되어 있다. 그래서 평균 취향에 맞는 히트 상품이 시장을 지배했다. 인터넷은 이 병목을 풀었다. 저장과 검색 비용이 거의 0에 가까워지면, 아주 작은 수요를 가진 상품도 전 세계에서 구매자를 찾을 수 있다. 앤더슨은 이 변화를 “희소한 진열 공간의 경제”에서 “풍부한 선택지의 경제”로의 이동으로 설명한다. 학문적으로는 플랫폼 경제학, 정보재 경제학, 문화산업 연구와 닿아 있다.

핵심 주장의 전개 ①

그의 첫 번째 주장은 “꼬리가 길어지면 중심이 약해진다”는 것이다. 과거에는 상위 20%의 상품이 대부분의 매출을 만들었다. 그러나 온라인에서는 하위 80%의 작은 상품들이 모두 합쳐 상당한 시장을 형성한다. 이때 중요한 것은 단순히 상품 수가 많아지는 것이 아니다. 검색, 추천, 리뷰, 커뮤니티가 붙어야 긴 꼬리가 실제 수요와 연결된다. 아무리 많은 책과 음악과 강좌가 있어도 사람들이 발견하지 못하면 시장은 생기지 않는다. 그래서 롱테일 경제의 핵심 인프라는 물류보다 발견(discovery)이다. 마스터플랜에서 플랫폼 권력의 조정을 말하는 이유도 여기에 있다. 정체성 기반 생산자가 많아질수록, 그들을 누가 어떻게 발견하게 하느냐가 생산의 조건이 된다.

핵심 주장의 전개 ②

두 번째 주장은 “생산자와 소비자의 경계가 흐려진다”는 것이다. 앤더슨은 후속작 《프리》와 《메이커스》에서 디지털 도구가 개인을 소규모 생산자로 만든다고 보았다. 3D 프린터, 오픈소스 하드웨어, 크라우드펀딩, 온라인 유통은 대기업이 독점하던 설계·제조·판매의 일부를 개인에게 열었다. 오늘의 AI는 이 논리를 더 급진화한다. 글쓰기, 디자인, 코딩, 영상 제작, 조사와 분석이 모두 개인의 작업대 위로 내려온다. 따라서 문제는 “개인이 생산할 수 있는가”가 아니라 “개인의 고유한 취향과 경험이 시장과 연결될 수 있는가”가 된다. 앤더슨은 이 질문을 경제적 직관으로 열어 준다.

처음 읽는 사람을 위한 용어 풀이

롱테일

히트 상품 뒤에 길게 늘어난 작은 수요들의 합. 각각은 작지만 전체로는 큰 시장이 된다.

니치 시장

대중 전체가 아니라 특정 취향·문제·정체성을 가진 작은 집단의 시장.

발견 비용

상품이 존재한다는 사실을 소비자가 알아차리는 데 드는 비용. 검색·추천·리뷰가 낮춘다.

메이커 운동

개인이 디지털 도구와 오픈소스 지식을 활용해 직접 설계·제작하는 흐름.

학계 내 위치와 논쟁

앤더슨의 롱테일론은 강력한 직관을 제공했지만 비판도 받았다. 실제 플랫폼에서는 긴 꼬리가 열린 뒤에도 슈퍼스타 집중이 더 강해졌다는 연구가 많다. 넷플릭스와 스포티파이는 선택지를 늘렸지만, 추천 알고리즘은 다시 상위 콘텐츠를 밀어준다. 또 롱테일 시장에서 생산자는 많아지지만 수익은 플랫폼과 상위 소수에게 몰리는 문제가 있다. 이 비판은 마스터플랜에 중요하다. 정체성 기반 생산자 경제는 “누구나 올릴 수 있다”만으로 성립하지 않는다. 발견 구조, 수익 배분, 평판 시스템을 함께 설계해야 한다.

마스터플랜과의 연결

마스터플랜 P1의 “다품종 소량생산”과 “개인 정체성의 생산 단위화”는 앤더슨의 롱테일 없이는 설명력이 약해진다. AI가 생산비를 낮추면 긴 꼬리는 더 길어진다. 그러나 긴 꼬리가 길어진 만큼 발견 권력도 커진다. 그래서 P3의 사회계약은 플랫폼 추천·노출·평판의 공정성을 포함해야 한다. 앤더슨은 “개인의 다양성이 경제적으로 말이 되는가”를 설명하고, 후보프와 플로리디는 “그 다양성이 플랫폼 권력에 종속되지 않으려면 무엇을 보장해야 하는가”를 설명한다.

핵심 개념

롱테일 경제

저장·검색·유통 비용 하락이 작은 취향의 시장을 가능하게 한다.

히트 중심 시장의 약화

평균 취향보다 분화된 취향의 총합이 중요해진다.

발견 인프라

검색·추천·리뷰·커뮤니티가 생산자와 소비자를 연결한다.

개인 메이커

AI와 디지털 도구로 개인이 기획·제작·유통 일부를 수행한다.

읽을 자료

The Long Tail (2006)

디지털 유통이 문화시장 구조를 바꾸는 과정을 설명한 대표작.

Free (2009)

정보재의 가격과 무료 모델을 설명한다.

Makers (2012)

개인 제작과 소규모 제조의 가능성을 다룬다.

논쟁

- 롱테일은 실제로 수익 분산을 만들었나, 아니면 플랫폼 집중을 강화했나
- 선택지가 많아질수록 소비자는 다양해지는가, 추천 알고리즘에 더 종속되는가

자문 질문

AI 시대의 긴 꼬리가 플랫폼 독점이 아니라 개인 생산자 경제로 이어지려면 어떤 발견·배분 규칙이 필요한가?



01 경제 질서

요차이 벤클러

Yochai Benkler

미국 · 하버드 로스쿨 — 네트워크 경제 · 동료생산 · 디지털 공공재

누구인가

벤클러는 인터넷이 시장과 기업 말고도 제3의 생산 방식을 만들 수 있다는 점을 가장 체계적으로 설명한 법학자다. 『네트워크의 부』(2006)는 위키피디아, 리눅스, 오픈소스 소프트웨어, 크리에이티브 커먼즈 같은 현상을 하나의 이론으로 묶었다. 핵심은 단순하다. 정보 생산의 비용이 낮아지고 사람들이 느슨하게 연결되면, 임금이나 명령이 없어도 복잡한 결과물이 만들어질 수 있다. 그는 이것을 “공유지 기반 동료생산”이라고 불렀다. 마스터플랜의 개인 생산자 경제가 고립된 개인들의 경쟁이 아니라 협업 질서가 되려면 벤클러가 필요하다.

학파 — 학문적 배경

그의 학문적 배경은 법경제학과 정보정책이다. 1990년대 인터넷 정책 논쟁의 핵심은 저작권과 통신 인프라였다. 강한 지식재산권이 창작을 촉진한다는 입장과, 과도한 권리가 오히려 지식의 재조합을 막는다는 입장이 맞섰다. 벤클러는 후자에 섰다. 그는 정보가 물건과 다르다고 보았다. 내가 사과를 먹으면 남은 먹을 수 없지만, 내가 코드를 복사해도 원본은 사라지지 않는다. 이런 비경합적 재화에서는 배타적 소유보다 개방과 협업이 더 큰 가치를 만들 수 있다. 엘리너 오스트롬의 공유지 이론과도 닮아 있지만, 벤클러의 공유지는 숲이나 어장이 아니라 코드·지식·문화다.

핵심 주장의 전개 ①

첫 번째 주장은 “생산의 조정 방식이 늘어난다”는 것이다. 산업경제는 시장(가격)과 기업(명령)이라는 두 조정 방식으로 설명됐다. 시장은 가격 신호로 사람들을 움직이고, 기업은 고용계약과 위계로 움직인다. 인터넷은 세 번째 방식을 만들었다. 사람들은 각자 할 수 있는 작은 기여를 올리고, 전체 시스템은 그 기여를 모아 큰 산출물로 만든다. 리눅스 커널, 위키피디아 문서, 오픈스트리트맵 같은 것이 그런 예다. 이 방식은 참여자의 동기가 돈 하나로 환원되지 않는다는 점에서 중요하다. 평판, 흥미, 공동체, 문제 해결의 즐거움이 생산 동기가 된다.

핵심 주장의 전개 ②

두 번째 주장은 “개방이 혁신의 조건”이라는 것이다. 정보 생산은 기존 지식의 재조합에서 나온다. 그러므로 입력 자원이 닫히면 혁신도 느려진다. 벤클러는 스펙트럼, 소프트웨어, 문화 콘텐츠, 과학 데이터 같은 영역에서 개방형 제도가 더 많은 실험을 가능하게 한다고 주장했다. 그러나 그는 무정부주의자가 아니다. 완전한 무규칙이 아니라, 참여와 품질을 조정하는 규칙이 필요하다고 본다. 위키피디아에도 편집 규칙과 관리자와 토론 절차가 있다. 열린 생산은 질서를 거부하는 것이 아니라, 다른 종류의 질서를 요구한다.

처음 읽는 사람을 위한 용어 풀이

동료생산

동등한 참여자들이 작은 기여를 모아 큰 산출물을 만드는 생산 방식.

공유지 기반 생산

사적 소유나 기업 위계가 아니라 공동 자원과 규칙 위에서 이루어지는 생산.

비경합재

한 사람이 써도 다른 사람의 사용 가능성이 줄지 않는 재화. 정보와 코드가 대표적이다.

개방형 혁신

외부 기여와 재조합을 허용해 혁신 속도를 높이는 방식.

학계 내 위치와 논쟁

벤클러의 낙관은 플랫폼 자본주의가 강해지며 시험대에 올랐다. 초기 인터넷은 분산과 자율의 공간처럼 보였지만, 지금은 구글·메타·아마존 같은 초대형 플랫폼이 연결 구조를 장악한다. 동료생산도 무임승차, 품질 관리, 참여자 소진의 문제를 겪는다. 그래도 그의 이론은 사라지지 않았다. 오픈소스 AI, 위키형 지식 생산, 시민 과학, 공공 데이터 협업은 여전히 벤클러의 언어로 가장 잘 설명된다. 쟁점은 “개방이 가능한가”가 아니라 “개방을 어떤 제도와 인프라로 지킬 것인가”다.

마스터플랜과의 연결

마스터플랜은 개인을 생산자로 세우지만, 그 개인이 혼자 모든 것을 하는 세계를 그리지 않는다. 정체성 기반 생산자는 서로 다른 능력과 경험을 연결해야 한다. 벤클러는 이 연결의 운영 원리를 제공한다. P3의 생산수단 개방은 단지 AI 도구를 무료로 쓰게 하자는 정책이 아니라, 사람들이 지식과 데이터와 모델을 재조합해 공동 생산할 수 있는 공유지의 설계다. P4의 도시경영도 강소도시들이 각자 고립되지 않고 동료생산 네트워크로 연결될 때 설득력이 생긴다.

핵심 개념

공유지 기반 동료생산

시장·기업 외의 제3 조정 방식.

정보재의 비경합성

복제가 비용을 거의 만들지 않는 재화는 소유보다 접근이 중요하다.

참여 동기의 다원성

돈뿐 아니라 평판·흥미·공동체가 생산을 움직인다.

개방과 규칙의 결합

열린 시스템도 품질과 책임을 위한 규칙을 필요로 한다.

읽을 자료

The Wealth of Networks (2006)

네트워크 정보경제의 고전.

Coase's Penguin (2002)

동료생산을 경제학적으로 설명한 핵심 논문.

Benkler 외, Network Propaganda (2018)

네트워크 공론장의 취약성까지 다룬 후속 작업.

논쟁

- 동료생산은 플랫폼 독점 아래에서도 가능한가
- 개방형 생산은 품질과 책임을 어떻게 보장하는가

자문 질문

한국형 공공 AI 공유지는 어떤 데이터·모델·규칙을 열고, 어떤 책임 구조를 붙여야 하는가?

엘리

03 사회계약

엘리너 오스트롬

Elinor Ostrom

미국 · 인디애나대 · 2009 노벨경제학상 — 공유지 거버넌스 · 제도분석 · 다층 질서

누구인가

오스트롬은 “공유지는 반드시 망가진다”는 오래된 통념을 깨고 노벨경제학상을 받은 정치경제학자다. 그는 숲, 관개시설, 어장, 목초지 같은 공동 자원이 실제로 어떻게 관리되는지 수십 년 동안 현장 연구로 추적했다. 결론은 정부 소유나 사유화냐의 이분법이 틀렸다는 것이다. 공동체는 적절한 규칙과 감시와 제재와 분쟁 해결 절차를 갖추면 공유 자원을 오래 관리할 수 있다. 디지털 시대의 AI·데이터·컴퓨팅도 새로운 공유지라면, 오스트롬은 사회계약 설계의 가장 단단한 기초다.

학파 — 학문적 배경

그의 학문은 합리적 선택 제도주의와 현장 사회과학의 결합이다. 당시 경제학의 표준 모델은 개인을 자기 이익만 좇는 행위자로 가정했고, 그래서 공유지는 필연적으로 과잉 사용된다고 봤다. 유명한 “공유지의 비극”이다. 오스트롬은 이 모델이 현실을 너무 단순화한다고 보았다. 사람들은 반복적으로 만나고, 평판을 신경 쓰고, 규칙을 만들고, 어긴 사람에게 제재를 가한다. 그는 게임이론의 엄밀함을 알았지만, 책상 위 모델만 믿지 않고 현장을 봤다. 그래서 그의 제도분석은 추상 이론이면서 동시에 매우 실무적이다.

핵심 주장의 전개 ①

첫 번째 주장은 “공동체는 스스로 규칙을 만들 수 있다”는 것이다. 오스트롬이 발견한 성공적 공유지에는 반복되는 설계 원리가 있었다. 누가 자원을 쓸 권리가 있는지 경계가 분명하고, 사용 규칙이 지역 조건에 맞으며, 이용자들이 규칙 변경에 참여하고, 감시자가 있으며, 위반에 대한 제재가 단계적으로 작동하고, 빠른 분쟁 해결 장치가 있다. 또한 외부 정부가 공동체의 자율적 규칙을 인정해야 한다. 이것은 낭만적 공동체론이 아니다. 자유에는 규칙이 필요하고, 규칙은 참여와 집행을 필요로 한다는 현실주의다.

핵심 주장의 전개 ②

두 번째 주장은 “다층 거버넌스”다. 큰 문제일수록 한 중심에서 모두 통제하기보다 여러 층위의 제도가 중첩되어야 한다. 물 관리는 마을 단위의 관개 규칙, 지역 단위의 조정, 국가 단위의 법이 함께 작동한다. 기후변화 같은 문제도 세계정부 하나를 기다리는 대신 도시·지역·국가·국제기구의 다중 실험이 필요하다. 디지털 사회계약도 마찬가지다. 개인 데이터, 도시 데이터, 국가 AI 인프라, 글로벌 모델 안전은 서로 다른 층위에서 다른 규칙을 요구한다. 오스트롬은 “하나의 완벽한 설계”보다 “서로 배우는 다중 설계”를 지지한다.

처음 읽는 사람을 위한 용어 풀이**공유지의 비극**

공동 자원을 각자 마음대로 쓰면 결국 고갈된다는 가설. 오스트롬은 조건부로 반박했다.

다층 거버넌스

마을·도시·국가·국제 층위가 중첩되어 문제를 관리하는 구조.

설계 원리

성공적 공유지에서 반복되는 규칙 묶음. 경계·참여·감시·제재 등이 포함된다.

제도분석

규칙이 행위와 결과를 어떻게 바꾸는지 분석하는 연구 전통.

학계 내 위치와 논쟁

오스트롬은 시장 대 국가의 낡은 논쟁을 넘어서지만, 그의 이론도 오해되기 쉽다. 그는 “공동체가 알아서 잘한다”고 말하지 않았다. 실패한 공유지도 많고, 규칙이 불공정하면 공동체 내부의 약자가 배제될 수 있다. 또 디지털 공유지는 전통 공유지와 다르다. 데이터는 고갈되지 않지만, 프라이버시와 권력 집중이라는 다른 문제가 생긴다. 따라서 오스트롬을 디지털에 적용하려면 자원 고갈보다 접근권, 책임, 감시 권력, 분쟁 해결을 중심으로 다시 번역해야 한다.

마스터플랜과의 연결

마스터플랜의 사회계약은 오스트롬식으로 읽을 때 가장 선명해진다. “생산수단의 개방”은 모두에게 무제한 개방하자는 말이 아니라, AI·데이터·컴퓨팅이라는 공유지에 대한 접근 규칙을 공동으로 정하자는 말이다. “플랫폼 권력의 조정”은 중앙정부 규제 하나로 끝나지 않고, 도시 실험·시민 감시·국가 법제·국제 표준이 겹쳐야 한다. P4의 도시경영과 세계경영이 P3 사회계약의 실행 장치로 이어지는 이유도 오스트롬의 다층 거버넌스로 설명된다.

핵심 개념

자치적 규칙

이용자가 규칙 형성에 참여할 때 집행 가능성이 높아진다.

단계적 제재

위반에 즉시 최대 처벌을 하지 않고 반복과 정도에 따라 조정한다.

분쟁 해결

규칙이 살아 있으려면 빠르고 저렴한 갈등 조정 장치가 필요하다.

다중심성

하나의 중심 대신 여러 중심이 실험하고 조정하는 질서.

읽을 자료

Governing the Commons (1990)

공유지 이론의 원전.

Understanding Institutional Diversity (2005)

제도분석의 체계화.

Polycentric Systems for Coping with Climate Change (2010)

다층 거버넌스를 기후 문제에 적용한 글.

논쟁

- 디지털 데이터는 전통 공유지처럼 관리될 수 있는가
- 공동체 규칙은 내부 배제와 권력 불균형을 어떻게 막는가

자문 질문

AI·데이터 공유지를 열면서도 프라이버시와 안전을 지키는 오스트롬식 설계 원리는 무엇인가?



02 도시·정치질서

에드워드 글레이저

Edward Glaeser

미국 · 하버드대 경제학과 — 도시경제학 · 인적자본 · 근접성

누구인가

글레이저는 도시를 낭만이 아니라 경제학으로 설명하는 대표 학자다. 『도시의 승리』(2011)에서 그는 도시의 본질을 건물이나 랜드마크가 아니라 “사람 사이의 근접성”으로 보았다. 사람은 가까이 있을 때 서로를 관찰하고 배우고, 우연히 만나 아이디어를 섞고, 더 빠르게 직업을 바꾸며, 기업은 깊은 노동시장을 얻는다. 그래서 도시는 비싸고 복잡하고 불편해도 생산성이 높다. 마스터플랜의 강소도시가 “정체성의 실험장”이 되려면 글레이저의 학습 밀도 논리가 필요하다.

학파 — 학문적 배경

그의 학문적 뿌리는 신고전파 도시경제학과 인적자본 이론이다. 도시경제학은 왜 사람과 기업이 비싼 땅값을 감수하고 모이는지 묻는다. 답은 집적경제다. 같은 곳에 모이면 공급자와 고객을 찾기 쉽고, 전문 인력을 구하기 쉽고, 지식이 빨리 퍼진다. 글레이저는 특히 교육받은 사람들의 밀도, 즉 인적자본을 강조한다. 플로리다가 창조계급과 관용을 말할 때, 글레이저는 더 차갑게 묻는다. “그 도시에는 교육받은 사람이 얼마나 많은가? 주택 공급은 충분한가? 규제 때문에 성장이 막히지 않는가?”

핵심 주장의 전개 ①

첫 번째 주장은 “도시는 학습 기계”라는 것이다. 젊은 사람들은 도시에서 더 빨리 배운다. 같은 업계 사람을 만나고, 직장을 옮기고, 실패한 창업자에게서도 배운다. 이 지식은 교과서처럼 정리되어 전달되는 지식이 아니라, 말투·취향·작업 방식·문제 해결 습관 같은 암묵지다. 그래서 화상회의가 있어도 도시는 사라지지 않는다. 원격으로 정보를 주고받을 수는 있지만, 신뢰와 모방과 우연한 결합은 여전히 밀도에서 나온다. AI 시대에도 이 논리는 중요하다. AI는 정보를 제공하지만, 사람의 정체성이 생산으로 전환되는 사회적 맥락은 도시가 만든다.

핵심 주장의 전개 ②

두 번째 주장은 “도시의 성공은 주택과 규제에 달려 있다”는 것이다. 글레이저는 도시가 성장하지 못하는 가장 큰 이유 중 하나로 토지이용 규제를 든다. 좋은 도시일수록 사람들이 들어오고 싶어 하는데, 주택 공급을 막으면 집값만 오르고 신규 진입자는 밀려난다. 그러면 도시는 생산성의 장소가 아니라 특권의 장소가 된다. 이 지점에서 그는 플로리다와 달는다. 창조도시가 성공할수록 배제가 생긴다는 문제를, 글레이저는 주택 공급과 인적자본 투자의 언어로 푼다.

처음 읽는 사람을 위한 용어 풀이

집적경제

사람과 기업이 가까이 모일 때 생기는 생산성 이득.

암묵지

문서로 적기 어렵지만 함께 일하며 배우는 지식.

인적자본

교육·기술·경험처럼 사람 안에 축적된 생산 능력.

토지이용 규제

건축 높이·용도·밀도 제한 등 도시 성장을 좌우하는 규칙.

학계 내 위치와 논쟁

글레이저는 플로리다의 대표적 비판자다. 그는 창조계급 지표가 사실상 교육 수준의 다른 이름이라고 본다. 또 아세모글루의 제도론에도 “교육과 인적자본이 제도보다 앞선 원인일 수 있다”고 반박했다. 그의 약점은 도시의 문화·정체성·정치 갈등을 지나치게 경제 변수로 환원한다는 점이다. 하지만 강점도 바로 거기 있다. 도시 전략이 감성적 슬로건으로 흐를 때, 그는 주택·교육·밀도·이동성이라는 실행 변수를 요구한다.

마스터플랜과의 연결

마스터플랜 4.3의 강소도시는 “작지만 촘촘한 학습 도시”여야 한다. 단순한 지방 균형발전이 아니라, 사람을 연결해 학습과 혁신을 증폭하는 장치여야 한다. 글레이저는 이 설계의 하드웨어를 묻는다. 어느 규모에서 암묵지 교환이 일어나는가? 주거와 일자리와 교육기관이 얼마나 가까워야 하는가? 규제는 진입을 열고 있는가? 플로리다가 도시의 정체성과 매력을 말한다면, 글레이저는 그 매력이 실제 생산성으로 바뀌는 물리적 조건을 말한다.

핵심 개념

도시=학습 기계

근접성이 관찰·모방·우연한 만남을 통해 학습을 만든다.

집적의 이득

깊은 노동시장, 공급자 연결, 지식 확산이 도시 생산성을 높인다.

주택 공급

성공한 도시가 배제의 도시가 되지 않으려면 진입 가능한 주거가 필요하다.

인적자본의 밀도

교육받은 사람의 밀도가 도시 성장의 핵심 변수다.

읽을 자료

Triumph of the City (2011)

도시경제학의 대중적 고전.

Glaeser, Scheinkman, Shleifer (1995)

도시 성장과 인적자본 연구의 핵심 논문.

Survival of the City (2021)

팬데믹 이후 도시의 지속성을 논한 책.

논쟁

— 창조계급인가 인적자본인가 — 플로리다와의 논쟁

— 원격근무 시대에도 도시 밀도는 생산성의 핵심인가

자문 질문

한국의 강소도시는 몇 명 규모, 어떤 주거·교육·산업 밀도에서 학습 기계로 작동하는가?



03 사회계약

앨리슨 고프닉

Alison Gopnik

미국 · UC버클리 심리학과 — 발달심리학 · 학습 · 탐색과 놀이

누구인가

고프닉은 아기를 무능한 미완성 인간이 아니라 “요람 속의 과학자”로 본 발달심리학자다. 그는 아이들이 어른에게 지시받은 대로만 배우는 것이 아니라, 스스로 가설을 세우고 놀면서 세계의 원리를 추론한다는 것을 실험으로 보여 주었다. 양육을 목수처럼 아이를 설계도대로 깎는 일이 아니라, 정원사처럼 자랄 환경을 만드는 일로 비유한 것으로 유명하다. 마스터플랜 4.4가 가정을 정체성 발견의 첫 장소로 보는 근거가 여기에 있다.

학파 — 학문적 배경

그의 배경은 인지과학과 발달심리학이다. 20세기 중반 이후 피아제는 아이가 단계적으로 사고 능력을 발달시킨다고 보았고, 이후 인지과학은 아이의 마음을 더 능동적인 추론 시스템으로 보기 시작했다. 고프닉은 여기에 베이지안 학습 이론을 접목했다. 아이는 무작위로 노는 것이 아니라, 제한된 증거를 바탕으로 “세상이 이렇게 작동할 것이다”라는 모델을 계속 갱신한다. 장난감을 떨어뜨리고, 같은 말을 반복하고, 어른의 반응을 실험하는 행동은 모두 작은 과학 실험에 가깝다. 그래서 놀이와 탐색은 여가가 아니라 학습의 핵심 메커니즘이다.

핵심 주장의 전개 ①

첫 번째 주장은 “아이의 탐색은 비효율이 아니라 지능의 조건”이라는 것이다. 어른의 지능은 목표를 정하고 빠르게 수행하는 데 강하다. 반면 아이의 지능은 목표가 아직 고정되지 않은 상태에서 가능한 세계를 넓게 탐색하는 데 강하다. 인공지능 연구에서도 탐색과 활용의 균형(exploration vs exploitation)은 핵심 문제다. 너무 빨리 목표를 고정하면 새로운 가능성을 놓친다. 아이의 놀이는 바로 목표를 고정하기 전의 탐색이다. 이 관점은 교육과 가정의 목표를 바꾼다. 좋은 가정은 아이에게 정답을 빨리 주입하는 곳이 아니라, 안전하게 실험하고 실패하고 다시 시도할 수 있는 환경이다.

핵심 주장의 전개 ②

두 번째 주장은 “돌봄은 통제가 아니라 환경 설계”라는 것이다. 고프닉은 현대 부모가 아이를 프로젝트처럼 관리하려는 경향을 비판한다. 좋은 부모는 아이를 원하는 모양으로 조각하는 목수가 아니라, 다양한 식물이 자랄 수 있는 토양과 햇빛과 물을 마련하는 정원사다. 이것은 방임이 아니다. 정원사는 매우 많은 일을 한다. 다만 식물의 최종 모양을 직접 명령하지 않는다. 마스터플랜의 언어로 바꾸면, 정체성은 주입되는 것이 아니라 발견되는 것이고, 가정과 학교와 도시는 그 발견이 일어나는 여건을 설계해야 한다.

처음 읽는 사람을 위한 용어 풀이**요람 속의 과학자**

아이가 가설을 세우고 실험하듯 세계를 배운다는 비유.

탐색 vs 활용

새 가능성을 찾아보는 것과 이미 아는 방법을 실행하는 것 사이의 균형.

베이지안 학습

새 증거가 들어올 때 기존 믿음을 갱신하는 확률적 학습 방식.

정원사 모델

아이를 설계대로 만들기보다 자랄 환경을 조성하는 양육관.

학계 내 위치와 논쟁

고프닉의 연구는 교육열이 강한 사회에 불편한 질문을 던진다. 조기 훈련과 성취 관리가 정말 창의성과 정체성 형성에 도움이 되는가? 물론 그의 입장을 “아무것도 가르치지 말라”로 읽으면 틀린다. 그는 풍부한 환경, 안정적 애착, 어른의 언어와 문화가 중요하다고 본다. 다만 학습의 주체가 아이 자신이라는 점을 강조한다. AI 시대에는 이 메시지가 더 중요하다. 지식 암기는 AI가 대체하지만, 무엇을 궁금해하고 어떤 세계를 만들고 싶은지는 탐색 경험에서 나온다.

마스터플랜과의 연결

마스터플랜 4.4의 가정경영은 가족주의 회귀가 아니다. 디지털 생태계에서 개인이 자기 정체성을 발견하고 발현하는 첫 환경을 어떻게 설계할 것인가의 문제다. 고프닉은 그 설계 원칙을 제공한다. 가정은 성과를 조기 최적화하는 공장이 아니라, 아이가 다양한 가능성을 안전하게 실험하는 정원이어야 한다. 이 원리는 교육·도시·AI 도구 설계로 이어진다. 개인화 AI도 정답을 빨리 주는 튜터가 아니라, 탐색을 넓히는 동반자가 되어야 한다.

핵심 개념

탐색형 지능

목표가 고정되기 전 가능한 세계를 넓게 시험하는 능력.

놀이의 인지과학

놀이는 휴식이 아니라 가설 검증과 모델 형성의 과정이다.

환경으로서의 돌봄

돌봄은 통제가 아니라 가능성을 열어 주는 조건 설계다.

정체성 발견

정체성은 주입보다 탐색과 관계 속에서 형성된다.

읽을 자료

The Scientist in the Crib (1999)

아동을 능동적 학습자로 보는 대표작.

The Philosophical Baby (2009)

아이의 마음을 철학과 인지과학으로 풀어낸 책.

The Gardener and the Carpenter (2016)

양육관의 전환을 설명하는 대중적 저작.

논쟁

- 자유로운 탐색과 구조화된 교육은 어떻게 균형을 잡는가
- 개인화 AI는 아이의 탐색을 넓히는가, 조기 최적화를 강화하는가

자문 질문

정체성 발견을 돕는 가정·학교·AI 도구는 어떤 실패와 놀이를 허용해야 하는가?

확장 독서 후보 — 노동·알고리즘

01 데이비드 오테 David Autor

미국 · MIT · 노동경제학

오테는 “기술이 일자리를 없앤다”는 거친 문장을 측정 가능한 과학으로 바꾼 노동경제학의 기둥이다. 2003년 레비·머네인과 만든 “루틴화 가설”(ALM 모델) — 기계는 규칙으로 적을 수 있는 일만 대체한다 — 은 이후 20년간 노동시장 양극화(중간숙련 일자리가 비고 상·하위만 남는 현상) 연구의 표준 틀이 됐다. 서스킨드가 깨려는 전제가 바로 이 모델이라는 점에서 두 사람은 같은 전통의 안과 밖이다. 최근 오테는 “AI는 오히려 평범한 사람의 전문성 접근을 넓혀 중산층을 재건할 수 있다”는 신중한 낙관을 내놓아 다시 논쟁의 중심에 섰다.

▶ 마스터플랜 활용 — 3.1 노동 재편 — 서스킨드와 반드시 짝으로 읽기

02 캐시 오닐 Cathy O’Neil

미국 · 수학자·데이터과학자

하버드 수학 박사 출신으로 월가 헤지펀드의 퀀트(수학 모델로 투자하는 분석가)로 일하다 2008년 금융위기를 내부에서 목격하고 전향했다. 『대량살상수학무기』(2016)는 신용점수·채용·보험·치안의 알고리즘이 세 가지 조건 — 불투명하고, 대규모이고, 피해를 주는 — 을 갖출 때 불평등을 자동으로 증폭함을 사례로 보였다. 알고리즘 감사 회사를 직접 차려 비판을 실무로 옮겼다. 마스터플랜 권리 UI의 설명권 설계에 가장 구체적인 사례집.

▶ 마스터플랜 활용 — 권리 UI — 알고리즘 설명·거부권의 사례 기반

03 케이트 크로퍼드 Kate Crawford

미국/호주 · USC / 마이크로소프트 연구소

크로퍼드는 AI를 코드가 아니라 광산·노동·전력의 산업으로 그린다. 『AI의 지도』(2021)는 리튬 광산에서 데이터 라벨링 노동, 데이터센터의 전력과 물까지 — AI가 지구적 자원을 추출하는 물질적 시스템임을 보인다. AI Now 연구소 공동 설립자로, “먼 미래의 AI 위험 이야기가 현재의 해악에서 시선을 빼앗는다”는 벤지오 비판 진영의 이론적 중심이기도 하다.

▶ 마스터플랜 활용 — AI 인프라 접근권 논의의 물질적 토대

확장 독서 후보 — AI 권력과 안전

04 버지니아 유뱅크스 Virginia Eubanks

미국 · 올버니 뉴욕주립대

유뱅크스는 『자동화된 불평등』(2018)에서 미국 복지 행정의 자동화 세 현장 — 수급 자격 자동 거부, 노숙인 점수 매기기, 아동학대 위험 예측 — 을 추적했다. 결론은 “디지털 구빈원” — 알고리즘 행정은 가장 가난한 사람들에게서 가장 가혹하게 작동하며, 효율의 이름으로 감시와 배제를 자동화한다. 마스터플랜의 안전망 설계가 “효율화된 배제”로 변질되지 않기 위한 필수 경고.

▶ 마스터플랜 활용 — 국가 안전망의 알고리즘화 위험 점검

05 메러디스 휘터커 Meredith Whittaker

미국 · 시그널 재단 회장

구글에서 13년 일하며 2018년 직원 2만 명의 항의 시위(구글 워크아웃)를 조직했고, 나와서 AI Now 연구소를 공동 설립했으며, 지금은 암호화 메신저 시그널의 재단 회장이다. 핵심 논지 — 현대 AI는 과학의 진보가 아니라 소수 빅테크의 컴퓨팅·데이터 독점이 만든 권력의 파생물이다. 감시 없는 인프라(시그널)를 실제로 운영한다는 점에서 “공공적 대안이 가능하다”는 실존 증명이기도 하다.

▶ 마스터플랜 활용 — 플랫폼 권력 조정과 공공 AI의 실천 사례

06 사피야 우모자 노블 Safiya Umoja Noble

미국 · UCLA

노블의 『억압의 알고리즘』(2018)은 “black girls”를 검색하면 포르노가 쏟아지던 시절의 구글을 증거로, 검색엔진이 중립적 도서관이 아니라 광고 수익에 최적화된 상업 미디어임을 보였다. 검색과 노출이 한 집단의 사회적 이미지와 인정을 좌우한다는 논지는 마스터플랜의 “인정 조건” 설계와 직결된다. 2021년 맥아더 펠로우십(천재상)을 받았다.

▶ 마스터플랜 활용 — 노출·추천 구조의 정치성 — 인정 조건 보강

확장 독서 후보 — AI 안전과 예측 경제

07 루하 벤저민 Ruha Benjamin

미국 · 프린스턴

벤저민은 기술이 “중립”을 가장할 때 차별이 더 깊이 코드에 박힌다는 “뉴 짐 코드” 개념을 만들었다 — 과거 미국의 인종분리법(짐 크로우)의 디지털 후계라는 뜻이다. 의료사회학에서 출발한 이력답게 설계 단계에서부터 정의를 넣자는 “디자인 정의”를 요구한다. 기술 비판도 낙관도 아닌 “상상력의 재분배”를 말하는 점이 독특하다.

▶ 마스터플랜 활용 — AI 사회계약의 차별 방지 기준

08 제프리 힌턴 Geoffrey Hinton

캐나다/영국 · 토론토대 · 2024 노벨물리학상

“딥러닝의 아버지.” 신경망 학습의 핵심 알고리즘(역전파)을 보급했고, AI 거울을 버틴 연결주의의 수장으로 2018 튜링상과 2024 노벨물리학상을 받았다. 2023년 구글을 떠나며 “내가 만든 것이 위험해질 수 있다”고 경고하는 쪽으로 돌아섰다. 벤지오와 함께 “창시자의 경고” 축을 이루지만 비판의 농도가 더 짙다 — 그는 인간이 초지능을 통제할 수 있다는 것 자체에 회의적이다.

▶ 마스터플랜 활용 — 4.1 AI 안전·안보 논지의 무게 보강

09 스튜어트 러셀 Stuart Russell

미국 · UC버클리

전 세계 1,500개 대학이 쓰는 표준 AI 교과서(러셀-노빅)의 저자. 『어떻게 인간과 공존하는 인공지능을 만들 것인가(Human Compatible)』에서 “목표를 고정해 넣는 AI” 패러다임 자체를 바꾸자고 제안한다 — AI는 인간이 무엇을 원하는지 확신하지 못하는 상태를 유지해야 하며, 그래야 인간이 끄는 것을 막지 않는다는 설계론이다. 자율살상무기 금지 운동의 학계 간판이기도 하다.

▶ 마스터플랜 활용 — 프런티어 거버넌스의 기술철학적 기초

확장 독서 후보 — 기술혁명과 도시

10 아제이 아그라왈 Ajay Agrawal

캐나다 · 토론토대 로트먼

아그라왈은 AI를 신비화하지 않고 경제학 한 줄로 환원한다 — “AI는 예측 비용의 하락이다.” 『예측 기계』(2018)의 프레임 — 예측이 싸지면 그 짝(보완재)인 판단·데이터·행동의 가치가 오른다. AI 시대에 인간의 무엇이 비싸지는가 — 목적 설정과 판단, 마스터플랜의 언어로는 정체성 — 를 설명하는 가장 깔끔한 도구다. 토론토의 스타트업 육성 기관 창조파괴랩(CDL) 설립자.

▶ 마스터플랜 활용 — AI 경제질서의 비용 구조 프레임

11 카를로타 페레스 Carlota Perez

영국/베네수엘라 · 기술혁명 연구

페레스는 마추카토의 스승 격인 네오슈페터리언 학파의 살아 있는 고전이다. 『기술혁명과 금융자본』(2002) — 증기기관부터 정보기술까지 다섯 번의 기술혁명은 모두 “도입기 금융 거품 → 붕괴 → 제도 재편 → 황금기”의 같은 파동을 그렸다. 지금이 정보기술 혁명의 “제도 재편기”라면, 마스터플랜의 새 사회계약은 황금기를 여는 제도 설계에 해당한다 — 전체 기획을 역사의 시간축 위에 놓아 주는 학자.

▶ 마스터플랜 활용 — 디지털 전환의 장기 역사 프레임

확장 독서 후보 — 자유와 역량

12 사스키아 사센 Saskia Sassen

미국 · 컬럼비아대

사센의 『글로벌 시티』(1991)는 세계화가 공간을 해체하기는커녕 금융·정보·전문서비스의 결절점 도시(뉴욕·런던·도쿄)로 권력을 재집중시킴을 보였다 — “글로벌 도시”라는 말 자체가 그의 조어다. 국가 아래가 아니라 국가를 가로질러 연결되는 도시 네트워크라는 시각, 그리고 후기작의 “축출” 개념(글로벌 경제가 사람과 장소를 체계적으로 밀어내는 논리)은 4.3 도시경영과 4.1 세계질서를 잇는 다리다.

▶ **마스터플랜 활용** — 도시경영과 세계질서의 연결 이론

13 아마르티아 센 Amartya Sen

미국/인도 · 하버드 · 1998 노벨경제학상

센의 “역량 접근”은 발전의 정의를 바꿨다 — 발전은 소득의 증가가 아니라 “사람이 실제로 할 수 있고 될 수 있는 것의 확장”이다. 같은 소득이라도 교육·건강·참여의 실질 기회가 없으면 자유가 아니라는 것. UN 인간개발지수(HDI)가 이 이론 위에 만들어졌다. 마스터플랜의 “여건 보장” — 결과가 아니라 정체성이 기여로 전환될 조건의 보장 — 은 센의 역량 개념을 디지털 시대로 번역한 것이다.

▶ **마스터플랜 활용** — 새 사회계약의 자유·역량 규범 기초